

The Dirichlet Character Atlas

— A Weil-Kernel Numerical Atlas for Dirichlet L -Function Sector Gaps
Galerkin Diagnostics and the Boundaries of Leading-Order Theory

Lukas Geiger

Independent Researcher, Bernau

May 16, 2026

Abstract

This paper is an instantiation of Functional Stability Theory (FST) in the mathematical domain: it extends the three-component decomposition $\text{RH}(X) = \text{GBC}(X) + C^{(2)}(X) + \text{Hurwitz}(X)$ (see Math-Master [1], §2.4) to twisted L -functions, where the sector gap is the quantitative signature of $C_\chi^{(2)}$. The Math-Master [1] develops the overall zeta-zoo architecture and the trinity UCU + SGE + Weil-form transversality; the Physics-Master [2] develops the companion physical formulation via the Renormalized Free Energy Principle.

We develop a Weil-kernel numerical atlas of sector gaps for Dirichlet L -functions associated to ten low-conductor real characters χ_D , $D \in \{5, 8, 12, 13, 17, 21, 24, 29, 33, 60\}$, at Galerkin truncations $N \in \{200, 400, 600\}$ and cut-off $\lambda = 20000$. Within the three-component decomposition the sector gap is the quantitative signature of $C_\chi^{(2)}$. Our main results are *negative but structurally informative*. First, the leading-order approximation $\phi_\chi^+ \approx \phi_\chi^-$ of the two sector ground states is empirically falsified: a systematic 16-window test, including the empirical ground state itself, fails the success criterion 9/10 sign accuracy, $R^2 \geq 0.8$. Second, the ostensibly “exact” formula

$$\text{gap}_\chi = -2 \sum_{p,m} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \Delta_\chi(m \log p) + \text{arch_diff}_\chi + O(N^{-1})$$

with $\Delta_\chi(t) := (\phi_\chi^+ * \phi_\chi^+)(t) + (\phi_\chi^- * \phi_\chi^-)(t)$ reduces, once both ground states are taken from the same Galerkin diagonalization, to a matrix-decomposition tautology: an apparent 9/9 sign accuracy at $N = 200$ disappears as a numerical interpolation artifact when the analysis is repeated at $N = 600$. Third, the χ_{21} gap undergoes a sign flip between $N = 200$ and $N = 600$ ($+0.282 \rightarrow -0.004$), illustrating that even the Galerkin operator itself is not informative below its convergence scale. We catalog the ten characters along two filter constants (parity and root number, both +1 in the sample) and two informative axes (archimedean factor weight and gap signature), exhibit the systematic Siegel-Walfisz compression at $N = 600$, and position the result as a precise diagnostic of why numerical Galerkin routes cannot, by themselves, resolve $C_\chi^{(2)}$. A genuine predictive formulation would require Paley-Wiener asymptotic control of the sector ground states that bypasses the Galerkin truncation; we close with a roadmap toward such a branch-local Hilbert-Pólya framework.

I Introduction

A Motivation

The direct-frontier dominance approach to the Riemann hypothesis [4] represents the even-parity sector of the Weil quadratic form on $L^2[-L, L]$, $L = \log \lambda$, as dominating the odd-parity sector uniformly in λ , at the rate $\text{gap}(\lambda) \gtrsim \sqrt{\lambda}$. The construction is unconditional, purely variational, and uses only the three structural ingredients of $\zeta(s)$: the Euler product, the Gamma factor, and a single functional equation.

A natural and central question is whether the same architecture transfers to twisted L -functions $L(s, \chi)$ for non-trivial Dirichlet characters χ , thereby addressing the Generalized Riemann Hypothesis (GRH) one character at a time. In the meta-programme of [5], the RH-type question for a zeta family X is diagnosed through a three-component decomposition

$$\text{RH}_X = \text{GBC}_X + C_X^{(2)} + \text{Hurwitz}_X, \quad (1)$$

where GBC_X captures the Galerkin bridge to a self-adjoint operator, Hurwitz_X the reality-of-zeros transfer, and $C_X^{(2)}$ the Connes-style operator identification at the heart of the Hilbert-Pólya programme. For the trivial character, $C_{X=\zeta}^{(2)}$ is closed unconditionally by the even-dominance theorem of [4]; for non-trivial χ , $C_X^{(2)}$ is the hard residual component. The present paper is an atlas of what Galerkin-numerical techniques can and, more importantly, cannot say about this residual.

B What this paper does

We catalogue the Galerkin sector gap $\text{gap}_\chi(\lambda) := \lambda_{\min}(Q_\chi^-) - \lambda_{\min}(Q_\chi^+)$ at $\lambda = 20000$ for ten Kronecker-real characters χ_D , $D \in \{5, 8, 12, 13, 17, 21, 24, 29, 33, 60\}$, across three Galerkin resolutions $N \in \{200, 400, 600\}$. For each character we compute both sector ground states separately $\phi_\chi^\pm$, the primitive Weil kernel prediction

$$S_\chi(\lambda) = -2 \sum_{\substack{p \nmid q \\ m \log p \leq 2L}} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \Delta_\chi(m \log p), \quad (2)$$

with $\Delta_\chi(t) = (\phi_\chi^+ * \phi_\chi^+)(t) + (\phi_\chi^- * \phi_\chi^-)(t)$, the archimedean contribution $\text{arch_diff}_\chi := \langle \phi^-, K_-^{\text{arch}} \phi^- \rangle - \langle \phi^+, K_+^{\text{arch}} \phi^+ \rangle$, and the full Galerkin gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}$. We position the four quantities relative to each other, across all three Galerkin resolutions, and relative to the empirical (highest- N) gaps as a reference.

C What this paper finds

Our contribution is deliberately diagnostic. The key findings are:

- (F1) **Falsification of the leading-order reduction.** Under the approximation $\phi_\chi^+ \approx \phi_\chi^- \approx \phi_\infty$ used in

[4] for the trivial character, the prime-side predictor reduces to a universal autocorrelation integral. A systematic test of 16 window models (including the empirical single-sector ground state) achieves at best 6/10 sign accuracy and $R^2 = 0.15$. The leading-order reduction is false for non-trivial χ .

- (F2) **Matrix-decomposition tautology.** If *both* sector ground states are taken from the same Galerkin diagonalization, the identity $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)} = S_\chi + \text{arch_diff}_\chi$ is not a prediction but a consequence of the linearity of expectation on $W = W_{\text{arch}} + W_{\text{prime}}$. An apparent 9/9 sign accuracy at $N = 200$ (modulo the known N -oscillator χ_{21}) dissolves under $N = 600$ server-level validation: the predictor $S_\chi + \text{arch_diff}_\chi$ drops to 8/10 owing to two sign failures: χ_{21} (N -oscillator, see (F3) and §VII) and χ_{29} (numerical interpolation artifact at a near-zero gap).

- (F3) **χ_{21} as an N -oscillator.** At $N = 200$ one has $\text{gap}_{\text{gal}} = +0.282$; at $N = 600$ one has $\text{gap}_{\text{gal}} = -0.004$. The sign flip is not a formula defect but a Galerkin truncation effect for composite conductors that only settles above $N \sim 500$. This both demonstrates that the Galerkin operator is itself non-trivially N -dependent, and explains why a 9/9 at $N = 200$ was not surprising once χ_{21} was excluded: the excluded character was the very one whose N -dependence was not yet integrated into the test.

- (F4) **Residual content: the Weil-kernel architecture is rigorous.** The sector-kernel decomposition (Theorem II.1), the anti-diagonal sector difference (Theorem II.2), and the spectral-domain form of the gap via the L'/L function remain valid as structural statements independent of the leading-order reduction. We exhibit them in Section II and use them to classify the ten characters along four orthogonal axes in Section V.

Taken together, these findings deliver a precise diagnosis: the $C_X^{(2)}$ -component of (1), for non-trivial χ , is not accessible to Galerkin-numerical closure because the relevant signal lives in the difference $\phi_\chi^+ - \phi_\chi^-$, which is fine structure lost in every natural leading-order approximation, and because the full Galerkin operator is a tautology relative to its own eigenvectors. A genuinely predictive formulation must identify Δ_χ analytically, e.g. via Paley-Wiener asymptotics [15] adapted from [4] to the character-twisted setting.

D Organization

Section II summarizes the Weil quadratic form and the sector-kernel decomposition. Section III states the gap formula and contrasts the reduced and unreduced versions. Section IV presents the numerical validation at $N \in \{200, 400, 600\}$. Section V catalogs the ten characters along four axes. Section VI formulates and proves

the tautology. Section VII treats the χ_{21} N -oscillation in detail. Section VIII discusses implications for (1). Section IX outlines the Paley-Wiener roadmap and the branch-local Hilbert-Pólya program as the indicated next step.

II Setup: Weil quadratic form and sector kernels

We summarize the structural framework used throughout; the full derivations are given in [6].

A Dirichlet L -functions and the Weil formula

Let χ be a primitive Dirichlet character mod q with $\chi(-1) = +1$ (even). Set $a_\chi = 0$ and define the completed L -function

$$\Lambda(s, \chi) = \left(\frac{q}{\pi}\right)^{s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) L(s, \chi),$$

satisfying the functional equation $\Lambda(s, \chi) = \epsilon_\chi \Lambda(1-s, \bar{\chi})$ with $|\epsilon_\chi| = 1$. For a real (i.e., Kronecker) character $\bar{\chi} = \chi$ and $\epsilon_\chi = +1$; we work exclusively with the ten real characters χ_D with $D \in \{5, 8, 12, 13, 17, 21, 24, 29, 33, 60\}$ in this atlas. The non-trivial zeros $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$ are assumed on the critical line throughout (GRH for the tested conductors). The database pages of [16] provide computed low-lying zeros on the critical line for the corresponding Dirichlet L -functions. We use these entries only as finite numerical consistency data; they are not a certificate that all zeros below a specified height have been verified on the critical line. A theoretical proof of GRH for $L(s, \chi_D)$ for any specific D in the sample is, of course, open.

For an even compactly supported test function $h \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, the Weil explicit formula [11, 12] reads

$$\sum_{\gamma} h(\gamma) = W_\infty^\chi[h] - 2 \sum_{\substack{p \nmid q \\ m \geq 1}} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \hat{h}(m \log p), \quad (3)$$

where the sum on the left runs over all imaginary parts of non-trivial zeros of $L(s, \chi)$, and the archimedean weight is

$$W_\infty^\chi[h] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} h(t) \left[\log \frac{q}{\pi} + \Re \psi\left(\frac{1}{4} + \frac{it}{2}\right) \right] dt.$$

B Quadratic form on H_L

Fix $\lambda > 1$ and set $L := \log \lambda$, $H_L := L^2[-L, L]$. For a real test function $f \in C_c^\infty([-L, L])$, put $h(t) := 2\pi |\hat{f}(t)|^2$. Then h is non-negative even, and (3) induces

the *Weil quadratic form*

$$\begin{aligned} Q_\chi[f] &:= \sum_{\gamma} 2\pi |\hat{f}(\gamma)|^2 \\ &= W_\infty^\chi[2\pi |\hat{f}|^2] \\ &\quad - 2 \sum_{p, m} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \int f(y) f(y - m \log p) dy. \end{aligned} \quad (4)$$

Q_χ admits a translation-invariant symbol: defining the primitive convolution distribution

$$\begin{aligned} \kappa_\chi(u) &:= - \sum_{p \nmid q, m \geq 1} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \\ &\quad \times [\delta(u - m \log p) + \delta(u + m \log p)], \end{aligned} \quad (5)$$

and the archimedean kernel $K_\chi^{\text{arch}}(u) := \mathcal{F}^{-1}[\rho_\chi](u)$ with $\rho_\chi(t) = \log(q/\pi) + \Re \psi(1/4 + it/2)$, one obtains the kernel $K_\chi(x, y) = \kappa_\chi(x - y) + K_\chi^{\text{arch}}(x - y)$ satisfying $Q_\chi[f] = \iint K_\chi(x, y) f(x) f(y) dx dy$ on $C_c^\infty([-L, L])$.

C Sector decomposition

Let $\mathcal{P} : H_L \rightarrow H_L$, $(\mathcal{P}f)(x) = f(-x)$, denote the reflection. $\mathcal{P}$ is unitary self-adjoint with $\mathcal{P}^2 = I$; the spectral projections $P^\pm = (I \pm \mathcal{P})/2$ split $H_L = H_L^+ \oplus H_L^-$ into even/odd sectors. Standard Fourier bases are

$$\begin{aligned} e_0^+ &= \frac{1}{\sqrt{2L}}, & e_n^+(x) &= \frac{1}{\sqrt{L}} \cos(n\pi x/L), \\ e_n^-(x) &= \frac{1}{\sqrt{L}} \sin(n\pi x/L). \end{aligned}$$

The Galerkin truncation at basis size N uses modes $0 \leq n \leq N$ in each sector.

D Sector kernels and the anti-diagonal difference

Because $K_\chi(x, y) = K_\chi(-x, -y)$, the sector-projected kernels take the form

Theorem II.1 (Sector kernels; [6], Thm. 3.2). *On $H_L^\pm$ respectively,*

$$\begin{aligned} K_\chi^\pm(x, y) &= \frac{1}{2} [\kappa_\chi(x - y) \pm \kappa_\chi(x + y)] \\ &\quad + \frac{1}{2} [K_\chi^{\text{arch}}(x - y) \pm K_\chi^{\text{arch}}(x + y)]. \end{aligned}$$

Proof sketch. The reflection $\mathcal{P}f(x) := f(-x)$ commutes with translation T_a via $\mathcal{P}T_a = T_{-a}\mathcal{P}$, and the kernel $K_\chi(x, y) = \kappa_\chi(x - y) + K_\chi^{\text{arch}}(x - y)$ is translation-invariant. Symmetrising under $\mathcal{P}$: $P^\pm K_\chi P^\pm = (K_\chi \pm \mathcal{P}K_\chi \mathcal{P})/2$, where $\mathcal{P}K_\chi \mathcal{P}(x, y) = K_\chi(-x, -y) = K_\chi(x, y)$ by the parity of κ_χ and K_χ^{arch} (both even on $\mathbb{R}$). The off-diagonal symmetrisation $P^\pm K_\chi (1 - P^\pm)$ vanishes on the appropriate sector, leaving the displayed expression. The action on the test-function space $C_c^\infty([-L, L])$ is well-defined because κ_χ is a tempered distribution supported on $\{u = \pm m \log p\}$, all of which lie in $[-2L, 2L]$; pairing with $f \in C_c^\infty([-L, L])$ produces a finite sum over (p, m) with $m \log p \leq 2L$. Full computational details, including the verification that the symmetrisation preserves self-adjointness, are in [6], §3.2. $\square$

Projected eigenvalue problems $K_\chi^\pm \phi_\chi^\pm = \lambda_1(\chi, \pm) \phi_\chi^\pm$ on $H_L^\pm$ define the sector ground states $\phi_\chi^\pm$ which figure centrally below.

Theorem II.2 (Anti-diagonal sector difference; [6], Thm. 4.1). *For an even primitive Dirichlet character χ (i.e., $\chi(-1) = +1$, as throughout this paper),*

$$K_\chi^-(x, y) - K_\chi^+(x, y) = -\kappa_\chi(x + y) - K_\chi^{\text{arch}}(x + y).$$

The primitive part is supported on the anti-diagonals $x + y = \pm m \log p$ and carries the full character dependence; the archimedean part depends on χ only through the constant $\log(q/\pi)$ (in the even-character setting; for odd characters the archimedean kernel acquires an additional $\Re \psi(3/4 + it/2)$ -type term, which is outside the scope of this atlas).

Proof sketch. By Theorem II.1, $K_\chi^\pm(x, y) = \frac{1}{2}[\kappa_\chi(x - y) \pm \kappa_\chi(x + y)] + \frac{1}{2}[K_\chi^{\text{arch}}(x - y) \pm K_\chi^{\text{arch}}(x + y)]$. Subtracting K_χ^+ from K_χ^- cancels all $(x - y)$ -arguments and doubles the $(x + y)$ -arguments with sign $-$: $K_\chi^- - K_\chi^+ = -\kappa_\chi(x + y) - K_\chi^{\text{arch}}(x + y)$. For the character-dependence claim: κ_χ depends on χ through every $\chi(p)^m \log p / p^{m/2}$ coefficient ((5)), whereas $K_\chi^{\text{arch}} = \mathcal{F}^{-1}[\rho_\chi]$ with $\rho_\chi(t) = \log(q/\pi) + \Re \psi(1/4 + it/2)$ depends on χ only through the constant $\log(q/\pi)$ (the ψ -term is character-independent in the even-only setting). Full derivation: [6], §4.1. $\square$

E The gap functional

Let $\lambda_1^{\min}(Q_\chi^\pm)$ denote the smallest eigenvalue of Q_χ restricted to $H_L^\pm$, and write

$$\begin{aligned} \text{gap}_\chi(\lambda) &:= \lambda_1^{\min}(Q_\chi^-) - \lambda_1^{\min}(Q_\chi^+) \\ &= \langle \phi_\chi^- | K_\chi^- | \phi_\chi^- \rangle - \langle \phi_\chi^+ | K_\chi^+ | \phi_\chi^+ \rangle. \end{aligned} \quad (6)$$

For the trivial character (classical Riemann setting), $\text{gap}_\zeta(\lambda) \gtrsim \sqrt{\lambda}$ unconditionally [4]. For non-trivial χ , the empirical observation is that $|\text{gap}_\chi| = O(1)$ at the accessible λ , with *character-specific* sign; the atlas of Section IV is the quantitative image of this observation.

Remark II.3 (Convention-dependence of sign accuracy). The sign accuracy reported in Table 1 is computed relative to the Connes-operator convention $\hat{A}_\chi$ (Appendix B) used throughout. Under the equivalent Weil- Q convention Q_χ , all gap signs invert simultaneously (both predictor and reference), so the relative agreement predictor-vs.-reference is unchanged. Thus the sign-accuracy statistic is convention-internal: it tests self-consistency between predictor and reference within a chosen convention, rather than an absolute, convention-free sign of gap_χ . A convention-free sign would require an external arithmetic identification (e.g., from the spectral side via LMFDB), which we do not provide.

III The gap formula: reduced vs. unreduced

A The leading-order reduction

Starting from (6) and Theorem II.2, the gap admits the representation

$$\begin{aligned} \text{gap}_\chi(\lambda) &= \langle \phi_\chi^- | K_\chi^- - K_\chi^+ | \phi_\chi^- \rangle \\ &\quad + \langle \phi_\chi^- | K_\chi^+ | \phi_\chi^- \rangle - \langle \phi_\chi^+ | K_\chi^+ | \phi_\chi^+ \rangle. \end{aligned} \quad (7)$$

If one approximates both ground states by a common function $\phi_\chi^\pm \approx \phi_\infty$, the second bracket vanishes and the first simplifies, by Theorem II.2, to

$$\begin{aligned} \text{gap}_\chi(\lambda) &\stackrel{?}{\approx} - \iint \phi_\infty(x) [\kappa_\chi(x + y) + K_\chi^{\text{arch}}(x + y)] \\ &\quad \times \phi_\infty(y) dx dy. \end{aligned} \quad (8)$$

Unfolding κ_χ via (5) and using evenness of ϕ_∞ (even sector) delivers the reduced-gap formula

$$\begin{aligned} \text{gap}_\chi(\lambda) &\stackrel{?}{\approx} 2 \sum_{\substack{p \nmid q \\ m \log p \leq 2L}} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \\ &\quad \times \Phi_\infty(m \log p) + \text{arch. term}, \end{aligned} \quad (9)$$

with $\Phi_\infty(t) := (\phi_\infty * \phi_\infty)(t)$ (cf. [6], Cor. 4.4 and [8], Cor. 6.1). This is the formula one would naturally transfer from the trivial character case, where the common ground state ϕ_∞ is accessible from the Paley-Wiener analysis of [4].

B Empirical status of the reduced formula

Session 6 of the present programme tested (9) with sixteen candidate windows ϕ_∞ : centered Gaussians of width $\sigma \in \{0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0\}$, off-center Gaussians, rectangles of cut-off T , $\cos^2$ windows on $[-T, T]$, the raw χ -weighted prime sum, and—most decisively—the *empirical* single-sector ground state $\phi_\infty := \phi_\chi^+$ extracted from the $N = 200$ Galerkin diagonalization.

None of the sixteen candidates reached the success criterion $\geq 9/10$ sign matches with $R^2 \geq 0.8$. The best leading-order Gaussian window achieves 6/10 with $R^2 = 0.15$; the empirical single-sector ground state achieves 4/10 with $R^2 = 0.02$. Details of the 16-window scan are recorded in [9]. The crucial observation is that for all ten characters the empirical single-sector auto-correlation Φ_∞ is nearly identical (numerically within 10^{-3}): the reduction $\phi_\chi^+ \approx \phi_\chi^- \approx \phi_\infty$ is therefore not merely quantitatively inaccurate, but erases the character-specific signal.

Remark III.1 (Where the character signal lives). The sector-restricted ground states are, to leading order, the same function: they are both close to the Paley-Wiener ground state of the diagonal kernel $\kappa_\chi(x - y) + K_\chi^{\text{arch}}(x - y)$. Character-specific information is stored

in the difference $\phi_\chi^+ - \phi_\chi^-$, which is the fine structure generated by the anti-diagonal term $\kappa_\chi(x+y) + K_\chi^{\text{arch}}(x+y)$ of Theorem II.2. Any analytic reduction that absorbs ϕ_χ^+ and ϕ_χ^- into a common function loses exactly this signal.

C The unreduced formula

We retain both ground states separately. Define the sector-difference autocorrelation

$$\Delta_\chi(t) := (\phi_\chi^+ * \phi_\chi^+)(t) + (\phi_\chi^- * \phi_\chi^-)(t), \quad (10)$$

Parity-sign note. The numerical implementation in our scripts (Appendix B) computes the autocorrelation $R_{\phi^\pm}(t) := \int \phi^\pm(s) \phi^\pm(s-t) ds$ via `np.correlate`, then forms $\Delta_\chi^{\text{num}}(t) := R_{\phi^+}(t) - R_{\phi^-}(t)$. By the parity identity $R_{\phi^+} = (\phi^+ * \phi^+)_{\text{math}}$ (even sector) and $R_{\phi^-} = -(\phi^- * \phi^-)_{\text{math}}$ (odd sector), one has

$$\Delta_\chi^{\text{num}}(t) = (\phi^+ * \phi^+)_{\text{math}}(t) + (\phi^- * \phi^-)_{\text{math}}(t),$$

which is precisely the right-hand side of (10). Thus Δ_χ as defined in (10) agrees identically with the script-computed quantity Δ_χ^{num} , and the coefficient -2 in (13) is the unique value that makes the gap identity (Theorem III.2) hold. See Appendix B for the full derivation tracking all six relevant sign sources.

and the archimedean sector difference

$$\text{arch_diff}_\chi := \langle \phi_\chi^-, K_\chi^{\text{arch}} \phi_\chi^- \rangle - \langle \phi_\chi^+, K_\chi^{\text{arch}} \phi_\chi^+ \rangle, \quad (11)$$

where K_χ^{arch} are the sector-restricted archimedean operators (Theorem II.1). Substituting into (7) and using Theorem II.2 yields the unreduced formula stated below.

Theorem III.2 (Unreduced gap formula). *Let χ be a primitive real character of conductor q with $\chi(-1) = +1$, and let $\lambda > 1$, $L = \log \lambda$. Let $\phi_\chi^\pm \in H_L^\pm$ be the sector ground states of $K_\chi^\pm$, each L^2 -normalized. Then*

$$\text{gap}_\chi(\lambda) = S_\chi(\lambda) + \text{arch_diff}_\chi, \quad (12)$$

with

$$S_\chi(\lambda) = -2 \sum_{\substack{p \nmid q \\ m \log p \leq 2L}} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \Delta_\chi(m \log p). \quad (13)$$

A derivation is given in [6], Remark 4.5 (with sign convention reconciled against `build_W`; see Appendix B). At the level of the *Galerkin truncation* at basis size N , the equation (12) also holds exactly:

$$\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}(\chi) = S_\chi^{(N)}(\lambda) + \text{arch_diff}_\chi^{(N)}, \quad (14)$$

provided $\phi_\chi^\pm$ are taken as the ground-state eigenvectors of the Galerkin-truncated operators $K_\chi^{\pm, N}$ at basis size N and $S_\chi^{(N)}$, $\text{arch_diff}_\chi^{(N)}$ are computed from these finite- N data.

D Two numerical realizations of $S_\chi^{(N)}$

A subtle point that drives all of what follows is that (13) admits *two* distinct numerical implementations from Galerkin data, which agree to within 10^{-3} but not identically.

- (R1) *Spatial autocorrelation.* Evaluate $\phi_\chi^\pm$ on a grid, compute $(\phi^\pm * \phi^\pm)(t)$ with a numerical correlation, interpolate to the prime abscissae $t = m \log p$, and sum.
- (R2) *Matrix decomposition.* Decompose the Galerkin matrix $W^\pm = W_{\text{arch}}^\pm + W_{\text{prime}}^\pm$ and form $\text{prime_diff}_{\text{matrix}} := \langle \phi^-, W_{\text{prime}}^- \phi^- \rangle - \langle \phi^+, W_{\text{prime}}^+ \phi^+ \rangle$.

Both quantities estimate $S_\chi^{(N)}$; (R1) is obtained via interpolated autocorrelation, (R2) via exact matrix inner product. Their discrepancy is at the level of floating-point and interpolation error, of order 10^{-3} . For characters with $|\text{gap}_\chi| \gtrsim 10^{-2}$ this is negligible. For the weakly signalled characters $\chi_{21}, \chi_{29}, \chi_{60}$, with $|\text{gap}| \lesssim 10^{-2}$, it is of the same order as the signal. Section VI is devoted to the consequences.

IV Numerical validation

A Computational setup

For each of the ten real characters χ_D , $D \in \{5, 8, 12, 13, 17, 21, 24, 29, 33, 60\}$, we construct the Galerkin matrices $W_\chi^\pm$ in the Fourier bases of $H_L^\pm$ at cutoff $\lambda = 20000$ ($L = \log \lambda \approx 9.90$). Matrix assembly uses the explicit-formula coefficients $\chi(p^m) \log p / p^{m/2}$ for all prime powers with $m \log p \leq 2L$ and the archimedean operator K_χ^{arch} computed by Fast Fourier transform of ρ_χ .

Three Galerkin resolutions are used: $N = 200$ locally on a desktop, $N = 400$ locally, and $N = 600$ on an 8 GB Hetzner CCX13 cloud instance (total wall-clock 1.95 hours across all ten characters). The smallest eigenvalue of each $W_{\chi, N}^\pm$ is obtained by a Lanczos inverse iteration with tolerance 10^{-10} , producing the sector ground state $\phi_\chi^{\pm, (N)}$ and the Galerkin gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}(\chi) := \lambda_1^{\min}(W_{\chi, N}^-) - \lambda_1^{\min}(W_{\chi, N}^+)$.

For every character, the quantities $S_\chi^{(N)}$ (via spatial-autocorrelation realization (R1)) and $\text{arch_diff}_\chi^{(N)}$ are evaluated from the ground states, and the sum $S_\chi^{(N)} + \text{arch_diff}_\chi^{(N)}$ is compared to $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}(\chi)$ and to the high- N Galerkin reference gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N_{\text{src}})}(\chi)$ with $N_{\text{src}} \in \{400, 600\}$ (cf. §B). Scripts `arch_term_analysis.py` and `server_n600_full_analysis.py` record the raw outputs in `ARCH_TERM_ANALYSIS.json` and `ARCH_TERM_N600_SERVER.json` respectively; post-processing tables are in `ARCH_TERM_ANALYSIS.md` and `ARCH_TERM_N600_ANALYSIS.md`.

Table 1: Sign and linear-regression performance of the predictor realizations against the high- N Galerkin reference gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N_{\text{src}})}(\chi_D)$ at $\lambda = 20000$, $N \in \{200, 600\}$. Sign accuracy is computed relative to the Connes-convention sign of the high- N Galerkin reference gap (sign-convention note below the table). * $N=200$ statistics are subject to the Galerkin-truncation effects documented in Remark IV.1 and §C; the $N=600$ row is the operationally preferred result. Excluding χ_{21} (the single sign-reversal outlier; see §VII) yields 9/9 sign accuracy for gap_{gal} at $N = 600$ (and 8/9 for $S + \text{arch_diff}$), but exclusion is by construction—the excluded character is precisely the failure case—and therefore not reported as an independent statistic.

Configuration	N	sign_ok	R^2
gap_{gal} (all 10)*	200	9/10	0.41
$S + \text{arch_diff}$ (all 10)*	200	9/10	0.42
gap_{gal} (all 10)	600	10/10	0.99
$S + \text{arch_diff}$ (all 10)	600	8/10	0.95

Sign-convention note. Sign accuracy is relative to the Connes-operator convention A_χ used throughout (Appendix B). The opposite convention (Weil- Q , coefficient $+2$) would invert all signs and yield a complementary sign-accuracy statistic, but the relative agreement predictor-vs.-reference is unchanged.

B The central result table

Table 2 summarizes the comparison at $\lambda = 20000$ for all ten characters. For each character we list the high- N Galerkin reference gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N_{\text{src}})}$ (with the resolution N_{src} from which it is drawn), the Galerkin gap at $N = 200$ and $N = 600$, and the predictor $S + \text{arch_diff}$ at both resolutions. Two observations anchor the entire analysis.

First, at $N = 600$ the entries labelled “ $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N_{\text{src}})}$ ” and “ $\text{gap}_{\text{gal}}^{(600)}$ ” coincide identically whenever the reference was itself computed at $N = 600$ (the six characters $\chi_8, \chi_{13}, \chi_{21}, \chi_{29}, \chi_{33}, \chi_{60}$); this is *not* a verification of the formula, but a tautology exposed in §VI.

Second, the predictor $S^{(600)} + \text{arch_diff}^{(600)}$ achieves high linear correlation $R^2 = 0.95$ against the empirical gaps but drops to 8/10 sign accuracy because of two sign flips at χ_{21} and χ_{29} .

C Regression statistics

We record all four canonical regression configurations in Table 1. The pattern is pivotal for what follows.

At $N = 200$, the predictor $S + \text{arch_diff}$ reaches 9/10 sign accuracy ($R^2 = 0.42$ on the full sample, $R^2 = 0.80$ on the subsample excluding χ_{21} post hoc—a by-construction statistic, not reported as an independent test; cf. caption of Table 1). This apparent numerical closure motivated the “Weil-kernel closure paper” title during early Session 7 of the development. At $N = 600$, however, three things happen simultaneously: (i) the Galerkin gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(600)}$ becomes numerically indistinguishable from the empirical reference for six of ten characters

(tautology, §VI); (ii) χ_{21} ’s Galerkin gap collapses from $+0.282$ to -0.004 , confirming it as an N -oscillator (§VII); and (iii) the predictor $S + \text{arch_diff}^{(600)}$ gains one point on R^2 but loses two points on sign accuracy, now failing both at χ_{21} (where the $N = 600$ Galerkin gap is small) and at χ_{29} (where numerical realization (R1) diverges in sign from realization (R2)).

Remark IV.1 (Siegel-Walfisz compression at $N = 600$). Comparing the gap_{gal} -columns at $N = 200$ and $N = 600$ reveals a systematic compression effect: for the strong-positive character χ_{12} , gap_{gal} falls from $+0.0325$ to $+0.0115$ (factor 0.35); for $\chi_{17}, \chi_{24}, \chi_{29}, \chi_{60}$ the same shrinkage factor holds to within ± 0.1 . The strong-negative characters $\chi_8, \chi_{13}, \chi_{33}$ are qualitatively stable between $N = 200$ and $N = 600$ (relative change $\lesssim 10\%$). This dichotomy is qualitatively reminiscent of the Siegel-Walfisz upper bound $|\sum_{p \leq x} \chi(p) \log p| = o(\sqrt{x})$ applied to the large-prime tail—characters with a genuine low-conductor signal appear largely determined already at $N = 200$, whereas weakly-signalled characters have their $N = 200$ estimates compressed by a factor approximately 0.35 at $N = 600$ —but no theoretical derivation linking the compression factor to a Siegel-Walfisz constant is offered here. We flag the empirical observation as an open question; see §IX, point on the theoretical derivation of the Siegel-Walfisz compression.

V Character atlas in four axes

The raw table of Section IV admits a structural reading along four taxonomic dimensions: two *filter constants* (parity and root number, both equal to $+1$ across the entire sample) and two *informative axes* (archimedean weight ratio and gap signature). We develop each dimension in turn, in order of increasing informativeness.

A Parity cartography

The parity $\chi(-1) \in \{+1, -1\}$ decides the archimedean factor of $\Lambda(s, \chi)$: even characters use $\Gamma(s/2)$, odd characters use $\Gamma((s+1)/2)$. In this paper all ten characters are Kronecker characters χ_D with positive discriminant D , and hence all even. This is deliberate: the sector decomposition $H_L = H_L^+ \oplus H_L^-$ used throughout assumes even parity, which ensures a non-trivial cosine-sine asymmetry of the anti-diagonal kernel of Theorem II.2 (odd characters would require the paired-space formalism $\chi \oplus \bar{\chi}$ or a tensor with a sign twist; cf. [5], §5.5, footnote on Gamma parity). The even restriction thus fixes the qualitative regime and leaves room for the three finer classifications below.

B Root-number classification

For every real Dirichlet character the root number $W(\chi) := \epsilon_\chi$ is $+1$ by the classical Gauss-sum formula $\tau(\chi) = \sqrt{q}$ for primitive real even characters [11]. All ten characters in our atlas thus share the same root number $W = +1$, and root number is constant across the

Table 2: N -convergence of the Galerkin gap and the Weil-kernel predictor at $\lambda = 20000$ for ten low-conductor real characters. Note that $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N_{\text{src}})}$ entries with $N_{\text{src}} = 600$ coincide identically with $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N=600)}$ because the reference values are themselves outputs of the same Galerkin diagonalization at $N = 600$; this is the tautology discussed in §VI. There is no external, convention-free reference here—all gap values originate from the Galerkin method itself; cf. §B. Sources: ARCH_TERM_ANALYSIS.md, ARCH_TERM_N600_ANALYSIS.md.

χ	D	$\text{gap}_{\text{gal}}^{(N_{\text{src}})}$	$\text{gap}_{\text{gal}}^{(200)}$	$\text{gap}_{\text{gal}}^{(600)}$	$(S + \text{arch_diff})^{(200)}$	$(S + \text{arch_diff})^{(600)}$
χ_5	5	+0.01560 (400)	+0.01429	+0.01603	$+3.35 \cdot 10^{-2}$	$+3.37 \cdot 10^{-2}$
χ_8	8	−0.04902 (600)	−0.04548	−0.04902	$−4.22 \cdot 10^{-2}$	$−4.08 \cdot 10^{-2}$
χ_{12}	12	+0.03367 (400)	+0.03251	+0.01154	$+5.07 \cdot 10^{-2}$	$+2.03 \cdot 10^{-2}$
χ_{13}	13	−0.12504 (600)	−0.12502	−0.12504	$−1.15 \cdot 10^{-1}$	$−1.16 \cdot 10^{-1}$
χ_{17}	17	+0.01318 (400)	+0.00408	+0.00886	$+1.67 \cdot 10^{-2}$	$+1.13 \cdot 10^{-2}$
χ_{21}	21	−0.00423 (600)	+0.28163	−0.00423	$+2.89 \cdot 10^{-1}$	$+1.14 \cdot 10^{-2}$ (F)
χ_{24}	24	+0.01076 (400)	+0.01632	+0.00866	$+1.74 \cdot 10^{-2}$	$+1.86 \cdot 10^{-2}$
χ_{29}	29	+0.01439 (600)	+0.02372	+0.01439	$+2.58 \cdot 10^{-2}$	$−1.16 \cdot 10^{-2}$ (F)
χ_{33}	33	−0.14221 (600)	−0.14051	−0.14221	$−1.31 \cdot 10^{-1}$	$−1.32 \cdot 10^{-1}$
χ_{60}	60	+0.00521 (600)	+0.12363	+0.00521	$+1.27 \cdot 10^{-1}$	$+7.21 \cdot 10^{-3}$
$S + \text{arch_diff}$ sign accuracy ($N = 200$):					9/10 ($R^2=0.42$)	
$S + \text{arch_diff}$ sign accuracy ($N = 600$):						8/10 ($R^2=0.95$)
gap_{gal} sign accuracy ($N = 600$):						10/10 ($R^2=0.99$, tautology)

Table 3: Archimedean weight ratio $r_\chi = |\text{arch_diff}|/|S|$ at $N = 200$, $\lambda = 20000$.

χ_D	$ S_\chi $	$ \text{arch_diff}_\chi $	r_χ	Class
χ_{29}	$2.54 \cdot 10^{-2}$	$4.47 \cdot 10^{-4}$	1.8%	prime-dominated
χ_{24}	$1.62 \cdot 10^{-2}$	$1.19 \cdot 10^{-3}$	7.4%	prime-dominated
χ_{33}	$1.65 \cdot 10^{-1}$	$3.44 \cdot 10^{-2}$	21%	prime-dominated
χ_5	$9.06 \cdot 10^{-2}$	$5.71 \cdot 10^{-2}$	63%	mixed
χ_8	$1.16 \cdot 10^{-1}$	$7.43 \cdot 10^{-2}$	64%	mixed
χ_{13}	$1.02 \cdot 10^{-1}$	$1.33 \cdot 10^{-2}$	13%	prime-dominated
χ_{17}	$2.02 \cdot 10^{-2}$	$3.52 \cdot 10^{-3}$	17%	prime-dominated
χ_{12}	$6.51 \cdot 10^{-2}$	$1.44 \cdot 10^{-2}$	22%	prime-dominated
χ_{21}	$2.31 \cdot 10^{-1}$	$5.77 \cdot 10^{-2}$	25%	prime-dominated [†]
χ_{60}	$4.95 \cdot 10^{-2}$	$1.76 \cdot 10^{-1}$	356%	arch-dominated

[†] at $N = 200$; the effective weights shift at $N = 600$ as the Galerkin ground states settle (cf. §VII).

table. Consequently root number cannot discriminate gap signs within our sample. A larger sample extending to complex characters (§IX) would exhibit a genuine root-number axis with $W \in \{+1, -1, \pm i\}$; we flag this as part of the open outlook rather than as a result of the present atlas.

C Archimedean-factor layer

The quantity $r_\chi := |\text{arch_diff}_\chi^{(200)}|/|S_\chi^{(200)}|$ (ratio of archimedean to prime contribution at $N = 200$, $\lambda = 20000$) varies by nearly two orders of magnitude across the sample. Table 3 records the values.

Three sub-classes emerge:

- *Prime-dominated* ($r_\chi \leq 25\%$): $\chi_{12}, \chi_{13}, \chi_{17}, \chi_{21}, \chi_{24}, \chi_{29}, \chi_{33}$. The prime sum S_χ determines both magnitude and sign of the gap; arch_diff_χ shifts the quantitative value by no more than a quarter. This is the “natural” regime in which intuition about the Weil kernel carries.
- *Mixed* ($r_\chi \in [60\%, 70\%]$): χ_5, χ_8 . Primes and

archimedean factor are comparable; neither alone is a reliable predictor.

- *Arch-dominated* ($r_\chi > 100\%$): χ_{60} . Here the archimedean sector difference *exceeds* the prime contribution by a factor ~ 4 , and S_χ and arch_diff_χ even disagree in sign ($S = -4.95 \cdot 10^{-2}$, $\text{arch_diff} = +1.76 \cdot 10^{-1}$). The reference gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(600)} = +0.005$ is near zero and is carried entirely by the archimedean term.

The sub-class distinction is structural, not just quantitative: for prime-dominated characters a future analytic control of $\Delta_\chi(m \log p)$ would translate directly into gap-sign prediction, whereas for arch-dominated characters the archimedean ψ -function asymptotics dominate and an independent analysis is needed.

Remark V.1 (Descriptive vs. predictive status of the trichotomy). With ten characters, the prime/mixed/arch trichotomy of Table 3 is descriptive of the sample, not predictive for arbitrary primitive real characters: the threshold values ($r \leq 25\%$, $r \in [60\%, 70\%]$, $r > 100\%$) are chosen to separate the observed clusters, with no datapoint in the gap intervals $r \in (25\%, 60\%)$ and $r \in (70\%, 100\%)$. Whether the trichotomy generalises is a hypothesis to be tested on the conductor extension $D \leq 100$ (§IX, point 4); the present atlas does not assert it as a universal classification.

D Gap-signature atlas

The four classes below organize the ten characters by the quantitative nature of their gaps, with the high- N Galerkin reference $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N_{\text{src}})}$ read off Table 2.

Strong-negative prototype. χ_{33} is the outstanding case: $\text{gap}_{\text{gal}}^{(600)} = -0.142$, with near-identical values at $N \in \{200, 400, 600\}$. Both prime contribution

and empirical gap are consistently negative, and the gap is the largest in absolute value over the sample. The character is $\chi_{33}(n) = \left(\frac{33}{n}\right)$, with factorization $33 = 3 \cdot 11$; the corresponding Legendre-symbol values at small primes are $\chi_{33}(2, 5, 7, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37) = (1, -1, -1, -1, -1, -1, +1, -1, +1, -1)$, delivering a clear bias towards -1 . We designate χ_{33} the *strong-negative prototype* of the atlas.

Strong-positive prototype. χ_{12} is the counterpart on the positive side: $\text{gap}_{\text{gal}}^{(400)} = +0.034$, compressed to $\text{gap}_{\text{gal}}^{(600)} = +0.012$ at $N = 600$ (Remark IV.1). The primitive character mod 12 has conductor a product of two small primes ($q = 12 = 4 \cdot 3$); earlier asymptotic studies [10] observed a slope consistent with zero across three orders of magnitude in λ at $N = 200$, which we now reinterpret as an N -limited observation (see also THEORIE_CHI12_KONSTANZ.md). Within the present atlas χ_{12} is the strong-positive prototype, albeit at smaller magnitude than χ_{33} .

Moderate-negative class. χ_8 and χ_{13} both exhibit stable negative gaps (-0.049 and -0.125 respectively) with consistent signs across $N \in \{200, 400, 600\}$. They lie between the strong-negative prototype and the weak-positive cluster.

Weak-positive cluster. $\chi_{17}, \chi_{24}, \chi_{29}$ form a tight cluster of small positive gaps ($+0.013, +0.011, +0.014$). Their absolute values lie within the Siegel-Walfisz compression regime; their predictor $S + \text{arch_diff}$ retains sign at $N = 200$ but can flip at $N = 600$ (case of χ_{29} , realization (R1); cf. §C). This cluster marks the lower bound of reliable numerical sign resolution for our current methods.

Arch-dominated near-zero case. χ_{60} has $\text{gap}_{\text{gal}}^{(600)} = +0.005$ with $r_{\chi_{60}} = 356\%$ (above). The predictor $S + \text{arch_diff}$ happens to have the correct sign at $N = 600$, but not as a consequence of the prime contribution, which disagrees in sign with the empirical gap; instead the archimedean term dominates. We flag χ_{60} as a distinct regime warranting a separate analysis.

Composite-conductor oscillator. χ_{21} ($D = 21 = 3 \cdot 7$) has $\text{gap}_{\text{gal}}^{(600)} = -0.004$ but an $N = 200$ Galerkin gap of $+0.282$ — a sign flip of factor 66. It is the only character in our sample exhibiting this behavior, and we treat it in full detail in §VII.

The four-axis cartography above is the paper’s descriptive payoff: it groups the ten characters into qualitatively distinct regimes before, and independently of, any predictive formula. In particular the prime-dominated/mixed/arch-dominated trichotomy (Table 3) and the gap-signature classes (strong-neg, strong-pos, moderate-neg, weak-pos, arch-dominated, oscillator) together exhibit six sub-classes in ten characters—a first

sign that the “single-axis transfer” of the classical even-dominance regime [4] is too coarse.

VI The matrix-decomposition tautology

Proposition VI.1 (Tautology). *Let $\phi_{\chi}^{\pm}$ be the ground-state eigenvectors of the Galerkin-truncated operators $K_{\chi}^{\pm}$ at basis size N . Then for any decomposition $W^{\pm} = W_{\text{arch}}^{\pm} + W_{\text{prime}}^{\pm}$ of the Galerkin matrix,*

$$\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)} = \text{arch_diff} + \text{prime_diff}_{\text{matrix}},$$

$$\text{arch_diff} := \langle \phi^{-}, W_{\text{arch}}^{-} \phi^{-} \rangle - \langle \phi^{+}, W_{\text{arch}}^{+} \phi^{+} \rangle,$$

$$\text{prime_diff}_{\text{matrix}} := \langle \phi^{-}, W_{\text{prime}}^{-} \phi^{-} \rangle - \langle \phi^{+}, W_{\text{prime}}^{+} \phi^{+} \rangle.$$

Proof. Linearity of the inner product on the Galerkin space gives $\langle \phi^{\pm}, W^{\pm} \phi^{\pm} \rangle = \langle \phi^{\pm}, W_{\text{arch}}^{\pm} \phi^{\pm} \rangle + \langle \phi^{\pm}, W_{\text{prime}}^{\pm} \phi^{\pm} \rangle$. Since $\phi^{\pm}$ are eigenvectors with eigenvalue $\lambda_1^{\min}(W^{\pm})$, the gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}$ decomposes as the difference of the two right-hand sides. $\square$

Although the propositional content is a trivial linearity identity, its *methodological consequence* is non-trivial: any apparent agreement between $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}$ and $S_{\chi} + \text{arch_diff}_{\chi}$ at fixed N is structural rather than predictive, not a prediction. When $\text{prime_diff}_{\text{matrix}}$ is replaced by the spatial-domain autocorrelation formula S_{χ} , a small numerical discrepancy arises (of order 10^{-3} , about 1–2% of S); the “9/9 sign accuracy at $N = 200$ ” reported in preliminary work of the present author admits two equivalently consistent interpretations: (a) the discrepancy was *fortuitously small* at low N for the sample of ten characters and grows at higher N as the predictor’s intrinsic limitations become resolved; (b) at $N = 600$ a *conditioning pathology* sets in for characters with $|\text{gap}| \lesssim 10^{-2}$, where floating-point and interpolation errors of order 10^{-3} become sign-relevant. The two readings cannot be distinguished without an external reference (cf. §B). In either case, the $N = 200$ agreement is not a structural property of the formula. At $N = 600$ the discrepancy becomes sign-relevant for χ_{29} (see Table 2).

Remark VI.2 (Why autocorrelation-numerical S fails). The autocorrelation $(\phi_{\chi}^{+} * \phi_{\chi}^{+})(t)$ requires numerical evaluation on a discrete grid, combined with interpolation to prime abscissae $t = m \log p$. Floating-point and interpolation errors at the grid scale $\Delta x = 2L/n_{\text{grid}}$ translate into errors of order 10^{-3} in S , which is the same order of magnitude as $|\text{gap}|$ for weakly-signaled characters like χ_{21}, χ_{29} .

Corollary VI.3 (Where predictive power must come from). *A genuinely predictive Weil-kernel gap formula requires analytic control of the ground states $\phi_{\chi}^{\pm}$ without passing through Galerkin diagonalization. The route is Paley-Wiener asymptotic analysis (à la Connes [14], adapted to the Dirichlet setting) or a direct spectral identification of $\Delta_{\chi}(t)$ from the local data of χ (parity, root number, conductor, arithmetic factor of the L -function).*

VII The χ_{21} N -oscillation

The character χ_{21} , with composite conductor $q = 21 = 3 \cdot 7$, is the only entry of Table 2 where the Galerkin gap at $N = 200$ and the empirical reference at $N = 600$ disagree in sign. We quantify the discrepancy and attribute it to a Galerkin-truncation effect that is resolved at high N , not to a defect of the formula.

Table 4 records the N -convergence data at $\lambda = 20000$, from the script `chi21_n_convergence.py`.

Table 4: N -convergence of χ_{21} at $\lambda = 20000$. The Galerkin gap is flat between $N = 200$ and $N = 400$ and then jumps by more than an order of magnitude between $N = 400$ and $N = 600$. For comparison the strong-positive character χ_{12} converges monotonically (last column).

N	$\text{gap}_{\text{gal}}(\chi_{21})$	$S + \text{arch_diff}$	$\text{gap}_{\text{gal}}(\chi_{12})$
200	+0.2816	+0.2888	+0.0325
400	+0.2791	+0.2869	+0.0337
600	-0.0042	+0.0114	+0.0115

Two observations structure the analysis.

- (i) *Step discontinuity.* Between $N = 200$ and $N = 400$ the Galerkin gap is numerically stationary ($0.2816 \rightarrow 0.2791$, change 0.9%); it then drops by a factor of ~ 66 in absolute value and flips sign between $N = 400$ and $N = 600$. This is not the signature of a smooth $N^{-\alpha}$ convergence; the data are consistent with—but do not unambiguously prove—a *suspected quasi-degeneracy collapse* (full convergence verified only up to $N = 600$) in which the Galerkin-truncated sector eigenvalues $\lambda_1^{\min}(W_{\chi_{21},N}^{\pm})$ for $N \in \{200, 400\}$ correspond to a pseudo-ground state distinct from the infinite- N ground state, with the true ground state becoming representable only once the basis is large enough. A definitive diagnosis would require spectral data $\lambda_2 - \lambda_1$ and eigenvector overlap $|\langle \phi^{(N=200)}, \phi^{(N=600)} \rangle|$ at intermediate $N \in \{500, 700, 800\}$; we flag this as the most direct further verification (cf. §IX, point on χ_{21} spectral diagnosis).
- (ii) *Predictor tracks the collapse.* The predictor $S + \text{arch_diff}$ is dominated by the ground-state autocorrelation and therefore *also* collapses between $N = 400$ and $N = 600$, from +0.287 to +0.011. At $N = 600$ the predictor no longer agrees in sign with the empirical gap, but its magnitude is now consistent with the empirical magnitude to within a factor ~ 3 . This confirms that the formula itself is not anomalous: once the Galerkin ground state has converged, the predictor converges alongside it, with sign determined by the near-zero numerical residuals.

For contrast, χ_{12} (Table 4, last column) shows a monotone N -convergence with no sign flip: $+0.0325 \rightarrow$

$+0.0337 \rightarrow +0.0115$. This is the generic behaviour on the stable characters. The discontinuity for χ_{21} is therefore neither a Galerkin artefact endemic to composite-conductor characters in general (since χ_{12} , with $q = 12 = 4 \cdot 3$, is composite), nor a systematic boundary of the method, but a suspected character-specific near-degeneracy whose definitive spectral analysis (via $\lambda_2 - \lambda_1$ scan and eigenvector overlaps) lies beyond the scope of the present atlas; see §IX.

Remark VII.1 (Not a formula defect). The sign flip in Table 4 is a property of the Galerkin operator $W_{\chi_{21},N}^{\pm}$ at low N , not of the formula (12). Since $S + \text{arch_diff}$ is defined in terms of the Galerkin eigenvectors, any spurious eigenvalue at low N is inherited by the predictor. The right theoretical object is $\text{gap}_{\text{gal}}^{(600)}(\chi_{21}) = -0.00423$, and the right question about χ_{21} is whether a Paley-Wiener analysis of the infinite- N ground state would recover this value directly, without passing through the $N = 200, 400$ plateau.

VIII Discussion

A Implications for the three-component decomposition

The three-component decomposition (1) divides any RH-type question into the Galerkin bridge GBC, the Connes-style operator-identification component $C^{(2)}$, and the Hurwitz reality-of-zeros transfer. For the trivial character the even-dominance theorem of [4] closes $C_{X=\zeta}^{(2)}$ unconditionally via the $\sqrt{\lambda}$ separation of the sectors. For non-trivial real χ of small conductor, our atlas demonstrates three structural facts about $C_{\chi}^{(2)}$:

- (I1) The Weil-kernel architecture (Theorems II.1 and II.2) is rigorous and transferable. The anti-diagonal sector difference carries the full character dependence, as predicted.
- (I2) At $\lambda = 20000$ (a single λ -value), the gap $\text{gap}_{\chi}(\lambda)$ is bounded in absolute value by 0.15 across all ten characters, with character-specific sign. A full λ -asymptotic ($\Omega(\sqrt{\lambda})$ vs. $O(1)$ vs. intermediate growth) cannot be inferred from a single λ -measurement and is left for future work; preliminary results for χ_5 and χ_{12} over three orders of magnitude in λ at $N = 200$ are consistent with $O(1)$ growth ([10], supplementary), but a systematic λ -scan over all ten characters is open. The coarse “universal transfer” hypothesis “even dominance $\Rightarrow$ even sector wins for all χ ” is refuted at $\lambda = 20000$ (since six of ten characters have negative or near-zero gap); the λ -asymptotic refutation requires the dedicated λ -scan above.
- (I3) Identifying $C_{\chi}^{(2)}$ requires analytic control of the sector ground states $\phi_{\chi}^{\pm}$ themselves, not merely of their eigenvalues. Galerkin diagonalization delivers

the eigenvalues but, by the tautology of Proposition VI.1, produces no predictive information that does not enter the computation as input.

In the meta-programme language of [5]: for non-trivial χ , $C_\chi^{(2)}$ is a genuinely open component, and its closure is the central technical obstacle to a Hilbert-Pólya-style proof of GRH in the Dirichlet case. The analytic architecture here is ready to accept such a closure; what is missing is the χ -specific asymptotic analysis of $\phi_\chi^\pm$.

After the Zookeeper paper [3], this missing component can be phrased more sharply in CCM language. The Riemann cell now has an independent Zookeeper kernel package—rank-one decomposition, Cauchy interlacing, and three-lemma closure—beside the v2.1 even-dominance package. The natural Dirichlet back-transfer is therefore Route D: construct a χ -twisted CCM operator with a conductor rank-one term and a χ -weighted arithmetic perturbation, then compare its defect norm to the atlas control quantities. In this reading the Paley-Wiener failures above are not a dead end; they identify the first concrete stress test for the χ -twisted CCM route.

B Limitation: absence of an external reference

All gap values reported in Tables 2, 1, and 3 originate from the same Galerkin diagonalization, evaluated at $N \in \{200, 400, 600\}$. There is therefore *no external, convention-free reference* in this atlas: the high- N values labelled $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N_{\text{src}})}$ are the highest available Galerkin estimates, not measurements of the true infinite- N gap. Statistical agreement between the predictor $S_\chi + \text{arch_diff}_\chi$ and $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N_{\text{src}})}$ is therefore a self-consistency check within the Galerkin method, not an external validation. A genuine external reference would require one of:

- (i) mp-arithmetic Galerkin computation at $N \geq 2000$ to diagnose finite-precision artefacts;
- (ii) direct spectral evaluation via the LMFDB zeros of $L(s, \chi_D)$;
- (iii) an independent Galerkin scheme using a different basis (e.g., Hermite functions instead of Fourier).

None of these is provided here; we flag this as a key open methodological item before any predictive claim about $\text{gap}_\chi(\lambda)$ at the present λ can be made.

C The slope-0.72 regression and its meaning

A secondary quantitative fact exposed by our data is the slope of the linear regression of $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N_{\text{src}})}$ against $S + \text{arch_diff}$ at $N = 200$: $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N_{\text{src}})} \approx 0.72 \cdot (S + \text{arch_diff}) - 0.01$ (stable-9 subsample, $R^2 = 0.80$, observational only; cf. §B). We recorded this in Session 7 of the development with enthusiasm, but subsequent reflection

shows its content to be modest. The slope measures the multiplicative mismatch between the $N = 200$ predictor $S^{(200)} + \text{arch_diff}^{(200)}$ and the empirical high- N gap. Under the Siegel-Walfisz compression of Remark IV.1, this mismatch disappears at higher N : at $N = 600$ the Galerkin gap *is* the empirical reference (by identity, not by prediction), so the slope tends to 1 by construction. The 0.72 is therefore an $N = 200$ -specific Galerkin-truncation constant, not a theoretical invariant of the formula.

A genuine theoretical analogue of the slope would be the subleading N -dependence of the Galerkin ground states $\phi_{\chi, N}^\pm$, controlled by the Paley-Wiener roadmap of [4] adapted to Dirichlet L -functions (cf. [8], §3, and the REG- λ -conditioned rate of [4], §6). We flag this as an open quantitative question of independent interest.

Remark VIII.1 (Status of $N=200$ statistics). The interpretation of the slope-0.72 as an $N = 200$ -specific truncation constant has methodological consequences for the rest of the atlas: all statistics reported at $N = 200$ in Tables 2, 1, and 3 are subject to the same finite-truncation effect. Where the $N = 600$ value differs from the $N = 200$ value, the $N = 600$ value is operationally preferred. The $N = 200$ data is retained for transparency of the convergence behaviour, not as a final result. In particular, the archimedean weight ratios r_χ in Table 3 are computed at $N = 200$ because the matrix-decomposition $W = W_{\text{arch}} + W_{\text{prime}}$ is most cleanly resolved at this resolution; their values would shift modestly at $N = 600$, but the prime/mixed/arch trichotomy is qualitatively preserved (verification: cf. supplementary material, ARCH_TERM_N600_ANALYSIS.md).

D Sign convention: rigorous algebraic derivation

The coefficient -2 in (13) is determined algebraically by the structure of the Weil quadratic form (Eq. (4)): the prime-side contribution carries the factor $-2 \sum_{p,m} w_{p,m} R_\phi(m \log p)$, and the sector gap inherits this factor via the linearity of the inner product on $H_L^\pm$ and the sector eigenvector expansion. The full derivation, tracking all six relevant sign sources (Weil-formula prime-side minus, operator convention, gap orientation, parity action on basis, convolution-vs-autocorrelation parity identity, and the real-character absorption factor), is given in Appendix B and [7], Theorem 5.1.

The discovery sequence in our development scripts—an initial implementation with coefficient $+2$ producing $R = -0.70$ on the sample, corrected to -2 producing $R = +0.70$ on the same sample—reflects an early implementation pitfall in the autocorrelation parity convention (the sign relation $R_{\phi^-} = -(\phi^- * \phi^-)_{\text{math}}$ was initially handled incorrectly), not a post-hoc fit of the coefficient to the data. The rigorous derivation closes the convention. The derivation also yields two equivalent global conventions: the Connes-operator convention used throughout the atlas (coefficient -2) and the Weil- Q convention (coefficient $+2$), which differ by an overall

sign on the prime part. The atlas does not depend on which convention is chosen, as long as it is applied consistently; all numerical signs are consistent with the Connes-operator convention.

IX Outlook

The atlas delivers a precise diagnosis: predictive closure of $C_\chi^{(2)}$ via Galerkin numerics is structurally impossible, and the way forward is an analytic control of the ground-state difference that bypasses Galerkin entirely. Six concrete next steps are indicated.

1. **Route D: χ -twisted CCM transfer.** The first post-Zookeeper task is to construct the Dirichlet analogue of the CCM/Zookeeper operator: a χ -twisted Epstein–Mellin transform, a conductor rank-one term, and a χ -weighted arithmetic perturbation. The atlas quantities G_χ , R_χ , and $\eta_\chi^\pm$ should then be re-read as diagnostics for the corresponding defect norm, rather than as direct Paley-Wiener predictors.
2. **Paley-Wiener asymptotic analysis of $\phi_\chi^\pm$.** For the trivial character the asymptotic ground state ϕ_∞ is known explicitly from the Paley-Wiener machinery of [4] (§5–§6) under the REG- λ regularity assumption. The adaptation to Dirichlet L -functions amounts to identifying the χ -twisted analogue of the relevant Fourier-multiplier bound and the rational-function contour to which the residue-theorem is applied. Three of the five necessary steps transfer mechanically (cf. [8], Thm. 3.1); the remaining two require a character-specific treatment of $L'/L(s, \chi)$ in the critical strip. This is the single highest-leverage technical task.
3. **Branch-local Hilbert-Pólya framework (“NE-B Boundary”).** Building on [4] (§4 NE-A, §5 NE-B) and on the Selberg analogue [13], the next major project in the meta-programme is a structural theorem identifying *which branches of the zeta-function tree admit a Hilbert-Pólya interpretation, and which do not*. The present atlas contributes the first quantitative evidence that low-conductor Dirichlet characters populate the second class (no branch-local Hilbert-Pólya structure at finite λ), sharpening the boundary theorem that will organize the tree.
4. **Conductor extension $D \leq 100$.** Ten characters is a small atlas. Extending to all primitive real characters with $D \leq 100$ (≈ 30 additional characters including a few complex conjugates grouped in paired spaces) would enable statistical tests of the parity/root-number/archimedean classification against a distribution of observed gap signs. The Galerkin cost is $\mathcal{O}(D \cdot N^3)$; at $N = 600$ this is ~ 10 hours of CCX13 compute per ten characters, a one-weekend job.

5. **Paired-space formalism for complex characters.** Complex Dirichlet characters come in conjugate pairs $\chi \oplus \bar{\chi}$; the Weil quadratic form on $L^2[-L, L] \otimes \mathbb{C}^2$ is hermitian but not self-adjoint. The analytic framework of §II generalizes, but the sector kernel (Theorem II.2) acquires a Gauss-sum phase ([6], Prop. 5.2). A clean exposition is a prerequisite for testing the root-number axis (§B) against non-trivial values $W \in \{+1, -1, \pm i\}$.
6. **Theoretical derivation of the Siegel-Walfisz compression.** The empirical dichotomy of Remark IV.1—between characters with stable $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N=200)}$ and those that are compressed by a factor ~ 0.35 at $N = 600$ —asks for a theoretical classification in terms of the character-specific Siegel-Walfisz constant. A candidate formulation is that χ with a genuine low-prime bias (e.g. χ_{33} , χ_{13}) has a prime sum that saturates the Siegel-Walfisz upper bound in the relevant window and is therefore N -stable, whereas χ with a balanced prime sum (e.g. χ_{12}) has a prime sum below the upper bound and is therefore compressible.

A Computational details

A Galerkin basis and matrix assembly

We use the standard Fourier orthonormal basis of $H_L^\pm$: $\{e_0^+ = (2L)^{-1/2}\} \cup \{e_n^+(x) = L^{-1/2} \cos(n\pi x/L)\}_{n \geq 1}$ for the even sector and $\{e_n^-(x) = L^{-1/2} \sin(n\pi x/L)\}_{n \geq 1}$ for the odd sector. The Galerkin-truncated operators $W_{\chi, N}^\pm$ at basis size N are assembled by the function `build_W( $\chi, \lambda, \text{sector}, N$ )` of the script `arch_term_analysis.py`, which decomposes $W^\pm = W_{\text{arch}}^\pm + W_{\text{prime}}^\pm$ where

- (i) $W_{\text{arch}}^\pm$ is obtained from the Fourier image of $\rho_\chi(t) = \log(q/\pi) + \Re \psi(1/4 + it/2)$ on a grid of spacing $\Delta t = 10^{-2}$, truncated at $|t| \leq T_{\text{arch}} = 30$ (chosen so that the Gaussian ground-state spectrum is contained within numerical accuracy).
- (ii) $W_{\text{prime}}^\pm$ is obtained by summing $\chi(p)^m \log p / p^{m/2}$ over all (p, m) with $p \nmid q$ and $m \log p \leq 2L$, evaluating the basis-function overlaps analytically (for cosine-cosine) or by Simpson integration (for sine-sine off-diagonal terms).

The smallest eigenvalue and its eigenvector are extracted by Lanczos inverse iteration from `scipy.sparse.linalg.eigsh` with tolerance 10^{-10} and `sigma` = $-\log \lambda$ as a spectral shift.

B Autocorrelation evaluation

The spatial-domain autocorrelation $(\phi^\pm * \phi^\pm)(t)$ is computed on a uniform grid of $n_{\text{grid}} = 4096$ points on $[-2L, 2L]$ via `numpy.correlate` after zero-padding, then interpolated at the prime abscissae $t = m \log p$

by cubic `scipy.interpolate.interp1d`. The resulting realization of S_χ , called S_{exact} in our scripts, differs from the matrix-based realization `prime_diff_matrix` by floating-point and interpolation errors of order 10^{-3} (1–2% of typical $|S|$ -values); this is the source of the $N = 600$ sign flips at χ_{29} and χ_{60} documented in §IV.

C Scripts

All data in this paper were generated by `arch_term_analysis.py` (for $N = 200$ local), `server_n600_full_analysis.py` (for $N = 600$ server run, 1.95 h on Hetzner CCX13), and `chi21_n_convergence.py` (for Table 4). Post-processing is done by `ground_state_difference_analysis.py`. JSON outputs are in `CORE/zoo-mapping/_results/`; Mark-down summaries in the same directory.

B Sign-convention status

The coefficient -2 in (13) is rigorously derived from the Weil explicit formula in [7], Theorem 5.1, by tracking all six relevant sign sources (Weil-formula prime-side minus, operator convention, gap orientation, parity action on basis, convolution-vs-autocorrelation parity identity, and the real-character absorption factor). The derivation yields *two equivalent conventions*:

1. the **Connes-operator convention** $\tilde{A}_\chi$, in which the prime terms are added with positive sign in the matrix assembly; this matches the script `build_W` (i.e. $\kappa_\chi^{\text{script}}(u) = +\sum w_{p,m}[\delta(u - m \log p) + \delta(u + m \log p)]$) and yields coefficient -2 ;
2. the **Weil- Q convention** Q_χ used in (5), in which κ_χ carries a leading minus sign; here the analogous derivation yields coefficient $+2$ (as in [6], Cor. 4.4).

The two operators satisfy $\tilde{A}_\chi^{\text{prim}} = -Q_\chi^{\text{prim}}$ (the prime parts differ by an overall sign); both are valid descriptions of the same spectral problem, but they give oppositely signed gaps. The atlas and the script consistently use the Connes-operator convention throughout, so the coefficient -2 in (13) is the correct one.

A second subtlety concerns the object being summed. The numerical implementation of (13) (R1, spatial autocorrelation) uses `np.correlate`, which computes the autocorrelation $R_{\phi^\pm}(u) := \int \phi^\pm(s)\phi^\pm(s-u) ds$. For the *even* ground state ϕ^+ one has $R_{\phi^+} = (\phi^+ * \phi^+)_{\text{math}}$, but for the *odd* ground state ϕ^- the parity identity gives $R_{\phi^-} = -(\phi^- * \phi^-)_{\text{math}}$ (proof: substitution $v = -s$ in the integral $\int \phi^-(s)\phi^-(s-u) ds$, using $\phi^-(-v) = -\phi^-(v)$). Consequently, the numerical expression $\Delta_\chi^{\text{num}} := R_{\phi^+} - R_{\phi^-}$ computed by the script equals $(\phi^+ * \phi^+)_{\text{math}} + (\phi^- * \phi^-)_{\text{math}}$ in mathematical convolutions—a *sum*, which is precisely the right-hand side of (10). Thus Δ_χ as defined in (10) agrees identically with the script-computed quantity Δ_χ^{num} . The coefficient -2 in (13) is then the unique value that makes

the gap identity (Theorem III.2) hold. See [7], §4 and Theorem 5.1, for the full derivation. All reported signs and all tables (Tables 2, 1, 3, 4) are internally consistent and have been verified against a direct Galerkin diagonalization.

References

- [1] L. Geiger, *The Zeta Zoo — The Mathematical Side of Functional Stability Theory: Branch-Local Hilbert–Pólya via the Trinity of UCU, SGE, and Weil-Form Transversality*, Preprint, Zenodo (2026), DOI: [10.5281/zenodo.19673226](https://doi.org/10.5281/zenodo.19673226). Three-component decomposition of RH in §2.4; UCU in §7; CRM-V classification remark in §6.5.
- [2] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Preprint, Zenodo (2026), DOI: [10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
- [3] L. Geiger, *The Spectral Zookeeper: The Riemann Hypothesis via Spectral Microcluster Closure in the Connes–Consani–Moscovici Framework*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19673126](https://doi.org/10.5281/zenodo.19673126).
- [4] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19035640](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035640). Companion: `01_RH_TRILOGY/paper/RH_II_Even_Dominance.tex`.
- [5] L. Geiger, *A Meta Galerkin Bridge: Diagnostic Decomposition of RH-Type Programmes* (Draft 2026), archived predecessor of the `CORE/zetazoo` Boundary paper. Content absorbed into [1] §2.4.
- [6] L. Geiger, *Analytic Kernel: Sector-Kernel Decomposition of the Dirichlet Weil Quadratic Form*, Supplementary note (2026-04-17, revised 2026-04-16), `CORE/zoo-mapping/ANALYTIC_PIPELINE.md`.
- [7] L. Geiger, *Analytic Kernel V2 — Rigorous Weil-Formula Derivation of the Sign Coefficient*, Supplementary note (2026-04-17), `CORE/zoo-mapping/ANALYTIC_PIPELINE.md`. Resolves the sign-convention status by deriving the coefficient rigorously from the Weil explicit formula and tracking all six sign sources.
- [8] L. Geiger, *Analytic Ground State: Paley-Wiener Asymptotics for the Sector Ground States of Dirichlet Weil Quadratic Forms*, Supplementary note (2026-04-17), `CORE/zoo-mapping/ANALYTIC_PIPELINE.md`.
- [9] L. Geiger, *Week-4 Validation: 16-Window Falsification of the Leading-Order Gap Formula*, Supplementary note (2026-04-17), `CORE/zoo-mapping/_results/WOCHE4_VALIDATION_RESULT.md`.

- [10] L. Geiger, *Asymptotic Scan of the χ_5 and χ_{12} Sector Gaps across Three Orders of Magnitude in λ* , Supplementary note (2026-04-15), CORE/zoo-mapping/_results/ASYMPTOTIC_SCAN_2026-04-15.md.
- [11] H. Iwaniec and E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, American Mathematical Society Colloquium Publications **53**, AMS, Providence, RI (2004), ISBN 0-8218-3633-1, 615 pp.
- [12] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Meddelanden från Lunds Universitets Matematiska Seminarium (vol. ded. à Marcel Riesz), 252–265 (1952).
- [13] A. Selberg, *Harmonic Analysis and Discontinuous Groups in Weakly Symmetric Riemannian Spaces with Applications to Dirichlet Series*, J. Indian Math. Soc. **20**, 47–87 (1956).
- [14] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (New Series) **5**, 29–106 (1999), DOI [10.1007/s000290050042](https://doi.org/10.1007/s000290050042).
- [15] R. E. A. C. Paley and N. Wiener, *Fourier Transforms in the Complex Domain*, American Mathematical Society Colloquium Publications **19**, AMS, Providence, RI (1934).
- [16] The LMFDB Collaboration, *The L-Functions and Modular Forms Database*, <https://www.lmfdb.org/>. L-function pages accessed 2026-05-16.

Der Dirichlet-Charakter-Atlas

— Ein Weil-Kern-Zahlenatlas für Sektor-Gaps von Dirichlet- L -Funktionen
Galerkin-Diagnostik und die Grenzen der Theorie führender Ordnung

Lukas Geiger
Independent Researcher, Bernau

16. Mai 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit ist eine Instanziierung der Funktionalen Stabilitätstheorie (Functional Stability Theory, FST) im mathematischen Bereich: Sie erweitert die Dreikomponenten-Zerlegung $\text{RH}(X) = \text{GBC}(X) + C^{(2)}(X) + \text{Hurwitz}(X)$ (siehe Math-Master [1], §2.4) auf getwistete L -Funktionen, wobei der Sektor-Gap (sector gap) die quantitative Signatur von $C_\chi^{(2)}$ darstellt. Der Math-Master [1] entwickelt die übergreifende Zeta-Zoo-Architektur und die Trinität aus UCU + SGE + Weil-Form-Transversalität; der Physics-Master [2] entwickelt die physikalische Begleitformulierung über das Renormierte Prinzip der Freien Energie (Renormalized Free Energy Principle).

Wir entwickeln einen numerischen Weil-Kern-Atlas von Sektor-Gaps für Dirichlet L -Funktionen, die zu zehn reellen Charakteren mit kleinem Führer χ_D , $D \in \{5, 8, 12, 13, 17, 21, 24, 29, 33, 60\}$, assoziiert sind, bei Galerkin-Trunkierungen $N \in \{200, 400, 600\}$ und einem Cut-off von $\lambda = 20000$. Innerhalb der Dreikomponenten-Zerlegung ist der Sektor-Gap die quantitative Signatur von $C_\chi^{(2)}$. Unsere Hauptergebnisse sind *negativ, aber strukturell informativ*. Erstens wird die Approximation führender Ordnung $\phi_\chi^+ \approx \phi_\chi^-$ der zwei Sektor-Grundzustände empirisch falsifiziert: Ein systematischer 16-Fenster-Test, der auch den empirischen Grundzustand selbst einschließt, verfehlt das Erfolgskriterium von 9/10 Vorzeichengenauigkeit (sign accuracy), $R^2 \geq 0.8$. Zweitens reduziert sich die scheinbar „exakte“ Formel

$$\text{gap}_\chi = -2 \sum_{p,m} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \Delta_\chi(m \log p) + \text{arch_diff}_\chi + O(N^{-1})$$

mit $\Delta_\chi(t) := (\phi_\chi^+ * \phi_\chi^+)(t) + (\phi_\chi^- * \phi_\chi^-)(t)$, sobald beide Grundzustände aus derselben Galerkin-Diagonalisierung entnommen werden, zu einer Matrixzerlegungs-Tautologie: Eine scheinbare 9/9 Vorzeichengenauigkeit bei $N = 200$ verschwindet als numerisches Interpolations-Artefakt, wenn die Analyse bei $N = 600$ wiederholt wird. Drittens durchläuft der χ_{21} -Gap einen Vorzeichenwechsel zwischen $N = 200$ und $N = 600$ ($+0.282 \rightarrow -0.004$), was veranschaulicht, dass selbst der Galerkin-Operator unterhalb seiner Konvergenzskala nicht informativ ist. Wir katalogisieren die zehn Charaktere anhand zweier *konstanter Filtermerkmale* (Parität und Wurzelzahl, beide im gesamten Sample gleich +1) und zweier *informativer Achsen* (archimedisches Gewichtsverhältnis und Gap-Signatur), zeigen die systematische Siegel-Walfisz-Kompression bei $N = 600$ und positionieren das Ergebnis als präzise Diagnose, warum numerische Galerkin-Routen für sich genommen $C_\chi^{(2)}$ nicht auflösen können. Eine echte prädiktive Formulierung würde eine asymptotische Paley-Wiener-Kontrolle der Sektor-Grundzustände erfordern, die die Galerkin-Trunkierung umgeht; wir schließen mit einem Fahrplan hin zu einem solchen branch-lokalen Hilbert-Pólya-Rahmen (branch-local Hilbert-Pólya framework).

I Einführung

A Motivation

Der direkte Grenzdominanz-Ansatz (direct-frontier dominance approach) zur Riemannschen Vermutung [4] stellt den Sektor gerader Parität der Weilschen quadratischen Form auf $L^2[-L, L]$, $L = \log \lambda$, als den Sektor ungerader Parität gleichmäßig in λ dominierend dar, und zwar mit der Rate $\text{gap}(\lambda) \gtrsim \sqrt{\lambda}$. Die Konstruktion ist unbedingt (unconditional), rein variationell und verwendet lediglich die drei strukturellen Bestandteile von $\zeta(s)$: das Euler-Produkt, den Gamma-Faktor und eine einzige Funktionalgleichung.

Eine natürliche und zentrale Frage ist, ob sich dieselbe Architektur auf getwistete L -Funktionen $L(s, \chi)$ für nicht-triviale Dirichlet-Charaktere χ übertragen lässt, um so die Verallgemeinerte Riemannsche Vermutung (Generalized Riemann Hypothesis, GRH) charakterweise zu adressieren. Im Meta-Programm von [5] wird die RH-Typ-Frage für eine Zeta-Familie X durch eine Dreikomponenten-Zerlegung diagnostiziert:

$$\text{RH}_X = \text{GBC}_X + C_X^{(2)} + \text{Hurwitz}_X, \quad (1)$$

wobei GBC_X die Galerkin-Brücke zu einem selbstadjungierten Operator erfasst, Hurwitz $_X$ den Realitäts-Nullstellen-Transfer, und $C_X^{(2)}$ die Operator-Identifikation im Connes-Stil, welche das Herzstück des Hilbert-Pólya-Programms bildet. Für den trivialen Charakter wird $C_{X=\zeta}^{(2)}$ durch das Theorem der geraden Dominanz aus [4] unbedingt geschlossen; für nicht-triviale χ ist $C_X^{(2)}$ die harte Residualkomponente. Die vorliegende Arbeit kartiert, was Galerkin-numerische Techniken über dieses Residuum aussagen können und, noch wichtiger, was sie nicht aussagen können.

B Was diese Arbeit leistet

Wir katalogisieren den Galerkin-Sektor-Gap $\text{gap}_\chi(\lambda) := \lambda_{\min}(Q_\chi^-) - \lambda_{\min}(Q_\chi^+)$ bei $\lambda = 20000$ für zehn Kronecker-reelle Charaktere χ_D , $D \in \{5, 8, 12, 13, 17, 21, 24, 29, 33, 60\}$, über drei Galerkin-Auflösungen $N \in \{200, 400, 600\}$ hinweg. Für jeden Charakter berechnen wir beide Sektor-Grundzustände separat $\phi_\chi^\pm$, die primitive Weil-Kern-Prädiktion

$$S_\chi(\lambda) = -2 \sum_{\substack{p|q \\ m \log p \leq 2L}} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \Delta_\chi(m \log p), \quad (2)$$

mit $\Delta_\chi(t) = (\phi_\chi^+ * \phi_\chi^+)(t) + (\phi_\chi^- * \phi_\chi^-)(t)$, den archimedischen Beitrag $\text{arch_diff}_\chi := \langle \phi^-, K_-^{\text{arch}} \phi^- \rangle - \langle \phi^+, K_+^{\text{arch}} \phi^+ \rangle$, und den vollen Galerkin-Gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}$. Wir positionieren die vier Größen in Relation zueinander, über alle drei Galerkin-Auflösungen hinweg, sowie als Referenz in Relation zu den empirischen Gaps (bei höchstem N).

C Was diese Arbeit aufzeigt

Unser Beitrag ist bewusst diagnostischer Natur. Die wichtigsten Erkenntnisse sind:

- (F1) **Falsifizierung der Reduktion führender Ordnung.** Unter der Approximation $\phi_\chi^+ \approx \phi_\chi^- \approx \phi_\infty$, die in [4] für den trivialen Charakter verwendet wird, reduziert sich der Primzahl-Prädiktor auf ein universelles Autokorrelations-Integral. Ein systematischer Test von 16 Fenstermodellen, einschließlich des empirischen Einzelsektor-Grundzustands, erreicht bestenfalls eine Vorzeichengenauigkeit von 6/10 und ein $R^2 = 0.15$. Die Reduktion führender Ordnung ist für nicht-triviale χ falsch.
- (F2) **Matrixzerlegungs-Tautologie.** Wenn *beide* Sektor-Grundzustände aus derselben Galerkin-Diagonalisierung entnommen werden, ist die Identität $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)} = S_\chi + \text{arch_diff}_\chi$ keine Vorhersage, sondern eine Folge der Linearität der Erwartung auf $W = W_{\text{arch}} + W_{\text{prime}}$. Eine scheinbare 9/9 Vorzeichengenauigkeit bei $N = 200$ (abzüglich des bekannten N -Oszillators χ_{21}) löst sich bei der Validierung auf Serverebene für $N = 600$ auf: Der Prädiktor $S_\chi + \text{arch_diff}_\chi$ fällt auf 8/10 aufgrund zweier Vorzeichenfehler: χ_{21} (N -Oszillator, vgl. (F3) und §VII) sowie χ_{29} (numerisches Interpolationsartefakt an einem Gap nahe null).
- (F3) **χ_{21} als ein N -Oszillator.** Bei $N = 200$ hat man $\text{gap}_{\text{gal}} = +0.282$; bei $N = 600$ hat man $\text{gap}_{\text{gal}} = -0.004$. Der Vorzeichenwechsel ist kein Formelfehler, sondern ein Galerkin-Trunkierungseffekt für zusammengesetzte Führer, der sich erst oberhalb von $N \sim 500$ stabilisiert. Dies zeigt einerseits, dass der Galerkin-Operator selbst nicht-trivial N -abhängig ist, und erklärt andererseits, warum ein 9/9 bei $N = 200$ nach Ausschluss von χ_{21} nicht überraschend war: Der ausgeschlossene Charakter war genau jener, dessen N -Abhängigkeit noch nicht in den Test integriert war.
- (F4) **Residualer Inhalt: Die Weil-Kern-Architektur ist rigoros.** Die Sektor-Kern-Zerlegung (Theorem II.1), die anti-diagonale Sektordifferenz (Theorem II.2) und die spektral-domänische Form des Gaps über die L'/L -Funktion bleiben als strukturelle Aussagen gültig, unabhängig von der Reduktion führender Ordnung. Wir legen diese in Abschnitt II dar und verwenden sie in Abschnitt V, um die zehn Charaktere entlang vier orthogonaler Achsen zu klassifizieren.

Zusammengenommen liefern diese Erkenntnisse eine präzise Diagnose: Die $C_X^{(2)}$ -Komponente von (1) ist für nicht-triviale χ einer Galerkin-numerischen Schließung nicht zugänglich, da das relevante Signal in der Differenz $\phi_\chi^+ - \phi_\chi^-$ lebt; dies ist eine Feinstruktur, die in jeder natürlichen Approximation führender Ordnung verloren geht, und überdies ist der volle Galerkin-Operator

relativ zu seinen eigenen Eigenvektoren tautologisch. Eine echte prädiktive Formulierung muss Δ_χ analytisch identifizieren, z. B. durch Paley-Wiener-Asymptotik [15], angepasst aus [4] auf das charakter-getwistete Setting.

D Organisation

Abschnitt II fasst die Weilsche quadratische Form und die Sektor-Kern-Zerlegung zusammen. Abschnitt III präsentiert die Gap-Formel und kontrastiert die reduzierte und unreduzierte Version. Abschnitt IV präsentiert die numerische Validierung bei $N \in \{200, 400, 600\}$. Abschnitt V katalogisiert die zehn Charaktere entlang vier Achsen. Abschnitt VI formuliert und beweist die Tautologie. Abschnitt VII behandelt die χ_{21} N -Oszillation im Detail. Abschnitt VIII diskutiert Implikationen für (1). Abschnitt IX skizziert den Paley-Wiener-Fahrplan und das branch-lokale Hilbert-Pólya-Programm als den angezeigten nächsten Schritt.

II Grundlagen: Weilsche quadratische Form und Sektor-Kerne

Wir fassen den durchgehend verwendeten strukturellen Rahmen zusammen; die vollständigen Herleitungen sind in [6] gegeben.

A Dirichlet L -Funktionen und die Weil-Formel

Sei χ ein primitiver Dirichlet-Charakter mod q mit $\chi(-1) = +1$ (gerade). Setze $a_\chi = 0$ und definiere die vervollständigte L -Funktion

$$\Lambda(s, \chi) = \left(\frac{q}{\pi}\right)^{s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) L(s, \chi),$$

welche die Funktionalgleichung $\Lambda(s, \chi) = \epsilon_\chi \Lambda(1-s, \bar{\chi})$ mit $|\epsilon_\chi| = 1$ erfüllt. Für einen reellen (d. h. Kronecker) Charakter ist $\bar{\chi} = \chi$ und $\epsilon_\chi = +1$; wir arbeiten in diesem Atlas ausschließlich mit den zehn reellen Charakteren χ_D mit $D \in \{5, 8, 12, 13, 17, 21, 24, 29, 33, 60\}$. Die nicht-trivialen Nullstellen $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$ werden durchgehend auf der kritischen Gerade angenommen (GRH für die getesteten Führer). Die Datenbankseiten von [16] liefern berechnete niedrig liegende Nullstellen auf der kritischen Geraden für die entsprechenden Dirichlet- L -Funktionen. Wir verwenden diese Einträge nur als endliche numerische Konsistenzdaten; sie sind kein Zertifikat dafür, dass alle Nullstellen unterhalb einer bestimmten Höhe auf der kritischen Geraden verifiziert wären. Ein theoretischer Beweis von GRH für $L(s, \chi_D)$ für irgendeinen spezifischen D in der Stichprobe steht selbstverständlich aus.

Für eine gerade Testfunktion $h \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ mit kompaktem Träger lautet die explizite Weilsche Formel (Weil explicit formula) [11, 12]:

$$\sum_{\gamma} h(\gamma) = W_\infty^\chi[h] - 2 \sum_{\substack{p \nmid q \\ m \geq 1}} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \hat{h}(m \log p), \quad (3)$$

wobei die Summe auf der linken Seite über alle Imaginärteile der nicht-trivialen Nullstellen von $L(s, \chi)$ läuft und das archimedische Gewicht lautet:

$$W_\infty^\chi[h] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} h(t) \left[\log \frac{q}{\pi} + \Re \psi\left(\frac{1}{4} + \frac{it}{2}\right) \right] dt.$$

B Quadratische Form auf H_L

Fixiere $\lambda > 1$ und setze $L := \log \lambda$, $H_L := L^2[-L, L]$. Für eine reelle Testfunktion $f \in C_c^\infty([-L, L])$, setze $h(t) := 2\pi |\hat{f}(t)|^2$. Dann ist h nicht-negativ und gerade, und (3) induziert die *Weilsche quadratische Form*

$$\begin{aligned} Q_\chi[f] &:= \sum_{\gamma} 2\pi |\hat{f}(\gamma)|^2 \\ &= W_\infty^\chi[2\pi |\hat{f}|^2] \\ &\quad - 2 \sum_{p, m} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \int f(y) f(y - m \log p) dy. \end{aligned} \quad (4)$$

Q_χ lässt ein translationsinvariantes Symbol zu: Durch Definition der primitiven Faltungsdistribution (primitive convolution distribution)

$$\begin{aligned} \kappa_\chi(u) &:= - \sum_{p \nmid q, m \geq 1} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \\ &\quad \times [\delta(u - m \log p) + \delta(u + m \log p)], \end{aligned} \quad (5)$$

und des archimedischen Kerns $K_\chi^{\text{arch}}(u) := \mathcal{F}^{-1}[\rho_\chi](u)$ mit $\rho_\chi(t) = \log(q/\pi) + \Re \psi(1/4 + it/2)$ erhält man den Kern $K_\chi(x, y) = \kappa_\chi(x - y) + K_\chi^{\text{arch}}(x - y)$, der $Q_\chi[f] = \iint K_\chi(x, y) f(x) f(y) dx dy$ auf $C_c^\infty([-L, L])$ erfüllt.

C Sektor-Zerlegung

Sei $\mathcal{P} : H_L \rightarrow H_L$, $(\mathcal{P}f)(x) = f(-x)$, die Spiegelung. $\mathcal{P}$ ist unitär selbstadjungiert mit $\mathcal{P}^2 = I$; die Spektralprojektionen $P^\pm = (I \pm \mathcal{P})/2$ spalten $H_L = H_L^+ \oplus H_L^-$ in gerade/ungerade Sektoren. Standard-Fourierbasen sind

$$\begin{aligned} e_0^+ &= \frac{1}{\sqrt{2L}}, & e_n^+(x) &= \frac{1}{\sqrt{L}} \cos(n\pi x/L), \\ e_n^-(x) &= \frac{1}{\sqrt{L}} \sin(n\pi x/L). \end{aligned}$$

Die Galerkin-Trunkierung bei der Basisgröße N verwendet die Moden $0 \leq n \leq N$ in jedem Sektor.

D Sektor-Kerne und die anti-diagonale Differenz

Da $K_\chi(x, y) = K_\chi(-x, -y)$, nehmen die sektorprojizierten Kerne folgende Form an:

Theorem II.1 (Sektor-Kerne; [6], Thm. 3.2). *Auf $H_L^\pm$ gilt jeweils:*

$$\begin{aligned} K_\chi^\pm(x, y) &= \frac{1}{2} [\kappa_\chi(x - y) \pm \kappa_\chi(x + y)] \\ &\quad + \frac{1}{2} [K_\chi^{\text{arch}}(x - y) \pm K_\chi^{\text{arch}}(x + y)]. \end{aligned}$$

Beweisskizze. Die Reflexion $\mathcal{P}f(x) := f(-x)$ vertauscht mit Translation T_a via $\mathcal{P}T_a = T_{-a}\mathcal{P}$, und der Kern $K_\chi(x, y) = \kappa_\chi(x - y) + K_\chi^{\text{arch}}(x - y)$ ist translationsinvariant. Symmetrisierung unter $\mathcal{P}$: $P^\pm K_\chi P^\pm = (K_\chi \pm \mathcal{P}K_\chi\mathcal{P})/2$, wobei $\mathcal{P}K_\chi\mathcal{P}(x, y) = K_\chi(-x, -y) = K_\chi(x, y)$ wegen der Parität von κ_χ und K_χ^{arch} (beide gerade auf $\mathbb{R}$). Die Off-Diagonal-Symmetrisierung $P^\pm K_\chi(1 - P^\pm)$ verschwindet auf dem entsprechenden Sektor und liefert den dargestellten Ausdruck. Die Wirkung auf den Test-Funktionen-Raum $C_c^\infty([-L, L])$ ist wohldefiniert, weil κ_χ als temperierte Distribution auf $\{u = \pm m \log p\}$ getragen ist, alles in $[-2L, 2L]$; Paarung mit $f \in C_c^\infty([-L, L])$ liefert eine endliche Summe über (p, m) mit $m \log p \leq 2L$. Volle Rechendetails inklusive der Verifikation, dass die Symmetrisierung Selbstadjungiertheit erhält, finden sich in [6], §3.2. $\square$

Projizierte Eigenwertprobleme $K_\chi^\pm \phi_\chi^\pm = \lambda_1(\chi, \pm) \phi_\chi^\pm$ auf $H_L^\pm$ definieren die Sektor-Grundzustände $\phi_\chi^\pm$, die im Folgenden eine zentrale Rolle spielen.

Theorem II.2 (Anti-diagonale Sektor-Differenz; [6], Thm. 4.1). *Für einen geraden primitiven Dirichlet-Charakter χ (d. h. $\chi(-1) = +1$, wie im gesamten Atlas) gilt*

$$K_\chi^-(x, y) - K_\chi^+(x, y) = -\kappa_\chi(x + y) - K_\chi^{\text{arch}}(x + y).$$

Der primitive Teil ist auf den Anti-Diagonalen $x + y = \pm m \log p$ getragen und enthält die volle Charakter-Abhängigkeit; der archimedische Teil hängt von χ nur durch die Konstante $\log(q/\pi)$ ab (im gerade-Charakter-Setting; im ungeraden Fall käme ein $\Re \psi(3/4 + it/2)$ -Term hinzu, der außerhalb des Geltungsbereichs dieses Atlases liegt).

Beweisskizze. Aus Theorem II.1 folgt durch Subtraktion $K_\chi^-(x, y) - K_\chi^+(x, y)$: Alle $(x - y)$ -Argumente heben sich auf, die $(x + y)$ -Argumente verdoppeln sich mit Vorzeichen $-$: $K_\chi^- - K_\chi^+ = -\kappa_\chi(x + y) - K_\chi^{\text{arch}}(x + y)$. Zur Charakterabhängigkeit: κ_χ hängt von χ über jeden $\chi(p)^m \log p / p^{m/2}$ -Koeffizienten ab ((5)), während $K_\chi^{\text{arch}} = \mathcal{F}^{-1}[\rho_\chi]$ mit $\rho_\chi(t) = \log(q/\pi) + \Re \psi(1/4 + it/2)$ nur über die Konstante $\log(q/\pi)$ von χ abhängt (der ψ -Term ist im geraden Setting charakter-unabhängig). Vollständige Herleitung: [6], §4.1. $\square$

E Das Gap-Funktional

Sei $\lambda_1^{\min}(Q_\chi^\pm)$ der kleinste Eigenwert von Q_χ eingeschränkt auf $H_L^\pm$, und schreibe

$$\begin{aligned} \text{gap}_\chi(\lambda) &:= \lambda_1^{\min}(Q_\chi^-) - \lambda_1^{\min}(Q_\chi^+) \\ &= \langle \phi_\chi^- | K_\chi^- | \phi_\chi^- \rangle - \langle \phi_\chi^+ | K_\chi^+ | \phi_\chi^+ \rangle. \end{aligned} \quad (6)$$

Für den trivialen Charakter (klassisches Riemann-Setting) gilt $\text{gap}_\zeta(\lambda) \gtrsim \sqrt{\lambda}$ unbedingt [4]. Für nicht-triviale χ lautet die empirische Beobachtung, dass $|\text{gap}_\chi| = O(1)$ bei zugänglichem λ , mit einem *charakter-spezifischen* Vorzeichen; der Atlas in Abschnitt IV ist das quantitative Abbild dieser Beobachtung.

III Die Gap-Formel: reduziert vs. unreduziert

A Die Reduktion führender Ordnung

Ausgehend von (6) und Theorem II.2 lässt die Lücke folgende Darstellung zu:

$$\begin{aligned} \text{gap}_\chi(\lambda) &= \langle \phi_\chi^- | K_\chi^- - K_\chi^+ | \phi_\chi^- \rangle \\ &\quad + \langle \phi_\chi^- | K_\chi^+ | \phi_\chi^- \rangle - \langle \phi_\chi^+ | K_\chi^+ | \phi_\chi^+ \rangle. \end{aligned} \quad (7)$$

Approximiert man beide Grundzustände durch eine gemeinsame Funktion $\phi_\chi^\pm \approx \phi_\infty$, verschwindet die zweite Klammer und die erste vereinfacht sich nach Theorem II.2 zu

$$\begin{aligned} \text{gap}_\chi(\lambda) &\stackrel{?}{\approx} - \iint \phi_\infty(x) [\kappa_\chi(x + y) + K_\chi^{\text{arch}}(x + y)] \\ &\quad \times \phi_\infty(y) dx dy. \end{aligned} \quad (8)$$

Das Entfalten von κ_χ über (5) und die Nutzung der Geradheit (evenness) von ϕ_∞ (gerader Sektor) liefert die reduzierte Gap-Formel

$$\begin{aligned} \text{gap}_\chi(\lambda) &\stackrel{?}{\approx} 2 \sum_{\substack{p \nmid q \\ m \log p \leq 2L}} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \\ &\quad \times \Phi_\infty(m \log p) + \text{arch. term}, \end{aligned} \quad (9)$$

mit $\Phi_\infty(t) := (\phi_\infty * \phi_\infty)(t)$ (vgl. [6], Cor. 4.4 und [8], Cor. 6.1). Dies ist die Formel, die man natürlicherweise vom trivialen Charakter-Fall übertragen würde, wo der gemeinsame Grundzustand ϕ_∞ aus der Paley-Wiener-Analyse von [4] zugänglich ist.

B Empirischer Status der reduzierten Formel

In Session 6 des vorliegenden Programms wurde (9) mit sechzehn Kandidatenfenstern ϕ_∞ getestet: zentrierte Gaußfunktionen der Breite $\sigma \in \{0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0\}$, verschobene Gaußfunktionen, Rechtecke mit Cut-off T , $\cos^2$ -Fenster auf $[-T, T]$, die rohe χ -gewichtete Primsumme, und—am entscheidendsten—der *empirische* Einzelsektor-Grundzustand (single-sector ground state) $\phi_\infty := \phi_\chi^+$ extrahiert aus der $N = 200$ Galerkin-Diagonalisierung.

Keiner der sechzehn Kandidaten erreichte das Erfolgskriterium von $\geq 9/10$ Vorzeichenübereinstimmungen mit $R^2 \geq 0.8$. Das beste Gaußfenster führender Ordnung erreicht 6/10 mit $R^2 = 0.15$; der empirische Einzelsektor-Grundzustand erreicht 4/10 mit $R^2 = 0.02$. Details des 16-Fenster-Scans sind in [9] festgehalten. Die entscheidende Beobachtung ist, dass für alle zehn Charaktere die empirische Einzelsektor-Autokorrelation Φ_∞ nahezu identisch ist (numerisch innerhalb von 10^{-3}): Die Reduktion $\phi_\chi^+ \approx \phi_\chi^- \approx \phi_\infty$ ist somit nicht nur quantitativ ungenau, sondern löscht das charakter-spezifische Signal.

Bemerkung III.1 (Wo das Charakter-Signal lebt). Die auf den Sektor eingeschränkten Grundzustände sind in führender Ordnung dieselbe Funktion: Sie liegen beide nah am Paley-Wiener Grundzustand des diagonalen Kerns $\kappa_\chi(x-y) + K_\chi^{\text{arch}}(x-y)$. Charakter-spezifische Informationen werden in der Differenz $\phi_\chi^+ - \phi_\chi^-$ gespeichert, was der Feinstruktur entspricht, die durch den anti-diagonalen Term $\kappa_\chi(x+y) + K_\chi^{\text{arch}}(x+y)$ von Theorem II.2 erzeugt wird. Jede analytische Reduktion, die ϕ_χ^+ und ϕ_χ^- in eine gemeinsame Funktion absorbiert, verliert exakt dieses Signal.

C Die unreduzierte Formel

Wir behalten beide Grundzustände separat bei. Definiere die Sektordifferenz-Autokorrelation

$$\Delta_\chi(t) := (\phi_\chi^+ * \phi_\chi^+)(t) + (\phi_\chi^- * \phi_\chi^-)(t), \quad (10)$$

Parität-Vorzeichen-Hinweis. Die numerische Implementierung in unseren Skripten (Anhang B) berechnet die Autokorrelation $R_{\phi^\pm}(t) := \int \phi^\pm(s) \phi^\pm(s-t) ds$ mittels `np.correlate` und bildet dann $\Delta_\chi^{\text{num}}(t) := R_{\phi^+}(t) - R_{\phi^-}(t)$. Aus der Paritätsidentität $R_{\phi^+} = (\phi^+ * \phi^+)_{\text{math}}$ (gerader Sektor) und $R_{\phi^-} = -(\phi^- * \phi^-)_{\text{math}}$ (ungerader Sektor) folgt

$$\Delta_\chi^{\text{num}}(t) = (\phi^+ * \phi^+)_{\text{math}}(t) + (\phi^- * \phi^-)_{\text{math}}(t),$$

was genau der rechten Seite von (10) entspricht. Damit stimmt Δ_χ wie in (10) definiert identisch mit der skriptberechneten Größe Δ_χ^{num} überein, und der Koeffizient -2 in (13) ist der eindeutige Wert, der die Gap-Identität (Satz III.2) erfüllt. Siehe Anhang B für die vollständige Herleitung mit allen sechs relevanten Vorzeichenquellen. und die archimedische Sektordifferenz

$$\text{arch_diff}_\chi := \langle \phi_\chi^-, K_\chi^{\text{arch}} \phi_\chi^- \rangle - \langle \phi_\chi^+, K_\chi^{\text{arch}} \phi_\chi^+ \rangle, \quad (11)$$

wobei K_χ^{arch} die sektor-eingeschränkten archimedischen Operatoren sind (Theorem II.1). Einsetzen in (7) und Nutzung von Theorem II.2 liefert die untenstehende unreduzierte Formel.

Theorem III.2 (Unreduzierte Gap-Formel). *Sei χ ein primitiver reeller Charakter mit Führer q und $\chi(-1) = +1$, und sei $\lambda > 1$, $L = \log \lambda$. Seien $\phi_\chi^\pm \in H_L^\pm$ die Sektor-Grundzustände von $K_\chi^\pm$, jeweils L^2 -normalisiert. Dann gilt*

$$\text{gap}_\chi(\lambda) = S_\chi(\lambda) + \text{arch_diff}_\chi, \quad (12)$$

mit

$$S_\chi(\lambda) = -2 \sum_{\substack{p \nmid q \\ m \log p \leq 2L}} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \Delta_\chi(m \log p). \quad (13)$$

Eine Herleitung findet sich in [6], Bemerkung 4.5 (mit der Vorzeichenkonvention abgeglichen mit `build_W`; siehe Anhang B). Auf dem Niveau der *Galerkin-Trunkierung* bei Basisgröße N gilt Gleichung (12) ebenfalls exakt:

$$\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}(\chi) = S_\chi^{(N)}(\lambda) + \text{arch_diff}_\chi^{(N)}, \quad (14)$$

vorausgesetzt $\phi_\chi^\pm$ werden als die Grundzustands-Eigenvektoren der Galerkin-trunkierten Operatoren $K_\chi^{\pm, N}$ bei Basisgröße N genommen und $S^{(N)}$, $\text{arch_diff}^{(N)}$ werden aus diesen endlichen- N -Daten berechnet.

D Zwei numerische Realisierungen von $S_\chi^{(N)}$

Ein subtiler Punkt, der alles Folgende antreibt, ist, dass (13) *zwei* verschiedene numerische Implementierungen aus Galerkin-Daten zulässt, die bis auf 10^{-3} übereinstimmen, jedoch nicht identisch sind.

- (R1) *Räumliche Autokorrelation (Spatial autocorrelation).* Werte $\phi_\chi^\pm$ auf einem Raster (grid) aus, berechne $(\phi^\pm * \phi^\pm)(t)$ mit einer numerischen Korrelation, interpoliere auf die Primzahlabzissen $t = m \log p$, und summiere.
- (R2) *Matrix-Zerlegung.* Zerlege die Galerkin-Matrix $W^\pm = W_{\text{arch}}^\pm + W_{\text{prime}}^\pm$ und bilde $\text{prime_diff}_{\text{matrix}} := \langle \phi^-, W_{\text{prime}}^- \phi^- \rangle - \langle \phi^+, W_{\text{prime}}^+ \phi^+ \rangle$.

Beide Größen schätzen $S_\chi^{(N)}$ ab; (R1) wird über interpolierte Autokorrelation erhalten, (R2) über ein exaktes Matrix-Skalarprodukt. Ihre Diskrepanz liegt auf dem Niveau des Gleitkomma- und Interpolationsfehlers in der Größenordnung 10^{-3} . Für Charaktere mit $|\text{gap}_\chi| \gtrsim 10^{-2}$ ist dies vernachlässigbar. Für die schwach signalisierten Charaktere χ_{21} , χ_{29} , χ_{60} , mit $|\text{gap}| \lesssim 10^{-2}$, ist es in der gleichen Größenordnung wie das Signal. Abschnitt VI widmet sich den Konsequenzen.

IV Numerische Validierung

A Berechnungsaufbau

Für jeden der zehn reellen Charaktere χ_D , $D \in \{5, 8, 12, 13, 17, 21, 24, 29, 33, 60\}$, konstruieren wir die Galerkin-Matrizen $W_\chi^\pm$ in den Fourier-Basen von $H_L^\pm$ beim Cut-off $\lambda = 20000$ ($L = \log \lambda \approx 9.90$). Die Assemblierung der Matrix (matrix assembly) verwendet die Koeffizienten der expliziten Formel $\chi(p^m) \log p / p^{m/2}$ für alle Primzahlpotenzen mit $m \log p \leq 2L$ und den archimedischen Operator K_χ^{arch} , berechnet mittels Fast Fourier Transform von ρ_χ .

Drei Galerkin-Auflösungen werden verwendet: $N = 200$ lokal auf einem Desktop, $N = 400$ lokal, und $N = 600$ auf einer 8 GB Hetzner CCX13 Cloud-Instanz (Gesamt-Wall-Clock 1.95 Stunden über alle zehn Charaktere). Der kleinste Eigenwert jedes $W_{\chi, N}^\pm$ wird durch eine Lanczos-Inverse-Iteration mit Toleranz 10^{-10} ermittelt, was den Sektor-Grundzustand $\phi_\chi^{\pm, (N)}$ und den Galerkin-Gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}(\chi) := \lambda_1^{\min}(W_{\chi, N}^-) - \lambda_1^{\min}(W_{\chi, N}^+)$ liefert.

Für jeden Charakter werden die Größen $S_\chi^{(N)}$ (via Räumlicher-Autokorrelations-Realisierung (R1))

und $\text{arch_diff}_\chi^{(N)}$ aus den Grundzuständen ausgewertet, und die Summe $S_\chi^{(N)} + \text{arch_diff}_\chi^{(N)}$ wird mit $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}(\chi)$ sowie mit dem Galerkin-Referenz-Gap (highest- N) $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}(\chi)$ verglichen. Die Skripte `arch_term_analysis.py` und `server_n600_full_analysis.py` speichern die Rohausgaben in `ARCH_TERM_ANALYSIS.json` und `ARCH_TERM_N600_SERVER.json`; Tabellen zur Nachbearbeitung finden sich in `ARCH_TERM_ANALYSIS.md` und `ARCH_TERM_N600_ANALYSIS.md`.

B Die zentrale Ergebnistabelle

Tabelle 2 fasst den Vergleich bei $\lambda = 20000$ für alle zehn Charaktere zusammen. Für jeden Charakter listen wir den Galerkin-Referenz-Gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}$ (mit der Auflösung N_{src} , aus der er stammt), den Galerkin-Gap bei $N = 200$ und $N = 600$, sowie den Prädiktor $S + \text{arch_diff}$ bei beiden Auflösungen auf. Zwei Beobachtungen verankern die gesamte Analyse.

Erstens stimmen bei $N = 600$ die Einträge mit der Bezeichnung „ $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}$ “ und „ $\text{gap}_{\text{gal}}^{(600)}$ “ immer dann identisch überein, wenn die empirische Referenz selbst bei $N = 600$ berechnet wurde (die sechs Charaktere $\chi_8, \chi_{13}, \chi_{21}, \chi_{29}, \chi_{33}, \chi_{60}$); dies ist *keine* Verifikation der Formel, sondern eine in §VI aufgedeckte Tautologie.

Zweitens erreicht der Prädiktor $S^{(600)} + \text{arch_diff}^{(600)}$ eine hohe lineare Korrelation von $R^2 = 0.95$ gegen die empirischen Gaps, fällt aber auf eine Vorzeichengenauigkeit von 8/10 aufgrund von zwei Vorzeichenwechseln bei χ_{21} und χ_{29} .

C Regressionsstatistik

Wir halten alle vier kanonischen Regressionskonfigurationen in Tabelle 1 fest. Das Muster ist für das Folgende von zentraler Bedeutung.

Bei $N = 200$ erreichte der Prädiktor $S + \text{arch_diff}$ nach Ausschluss von χ_{21} eine scheinbare 9/9 Vorzeichengenauigkeit mit $R^2 = 0.80$ — die numerische Schließung, die den Titel des „Weil-kernel closure paper“ in der frühen Entwicklungs-Session 7 motivierte. Bei $N = 600$ passieren jedoch drei Dinge gleichzeitig: (i) Der Galerkin-Gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(600)}$ wird numerisch ununterscheidbar von der empirischen Referenz für sechs der zehn Charaktere (Tautologie, §VI); (ii) Der Galerkin-Gap von χ_{21} kollabiert von $+0.282$ auf -0.004 , was ihn als einen N -Oszillator bestätigt (§VII); und (iii) Der Prädiktor $S + \text{arch_diff}^{(600)}$ gewinnt einen Punkt bei R^2 , verliert aber zwei Punkte bei der Vorzeichengenauigkeit und scheitert nun sowohl bei χ_{21} (wo der $N = 600$ Galerkin-Gap klein ist) als auch bei χ_{29} (wo Realisierung (R1) im Vorzeichen von Realisierung (R2) abweicht).

Bemerkung IV.1 (Siegel-Walfisz-Kompression bei $N = 600$). Der Vergleich der gap_{gal} -Spalten bei $N = 200$ und $N = 600$ offenbart einen systematischen Kompressionseffekt: Für den stark-positiven Charakter χ_{12} fällt gap_{gal} von $+0.0325$ auf $+0.0115$ (Faktor 0.35);

Tabelle 1: Vorzeichen- und lineare Regressions-Performance der Prädiktor-Realisierungen gegen den Galerkin-Referenz-Gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}$ bei $\lambda = 20000$, $N \in \{200, 600\}$. Die Vorzeichengenauigkeit wird relativ zum Vorzeichen des hoch- N Galerkin-Referenz-Gaps in der Connes-Konvention berechnet (Bemerkung VIII.2). * Die $N = 200$ -Statistiken unterliegen den Galerkin-Trunkierungseffekten, die in Bemerkung IV.1 und §B dokumentiert sind; die $N = 600$ -Zeile ist das operationell vorzuziehende Resultat. Der Ausschluss von χ_{21} (dem einzigen Vorzeichenausreißer; siehe §VII) ergibt per Konstruktion eine 9/9 Vorzeichengenauigkeit bei $N = 600$ und wird daher nicht als eigenständige Statistik berichtet.

Konfiguration	N	sign_ok	R^2
gap_{gal} (alle 10)*	200	9/10	0.41
$S + \text{arch_diff}$ (alle 10)*	200	9/10	0.42
gap_{gal} (alle 10)	600	10/10	0.99
$S + \text{arch_diff}$ (alle 10)	600	8/10	0.95

Die Vorzeichengenauigkeit ist relativ zur durchgängig verwendeten Connes-Operator-Konvention $\hat{A}_\chi$ berechnet (Anhang B). Die entgegengesetzte Konvention (Weil- Q , Koeffizient $+2$) würde alle Vorzeichen invertieren und eine komplementäre Vorzeichenstatistik liefern, jedoch bleibt die relative Übereinstimmung Prädiktor-vs.-Referenz unverändert (vgl. Bemerkung VIII.2).

für $\chi_{17}, \chi_{24}, \chi_{29}, \chi_{60}$ gilt derselbe Schrumpfungsfaktor bis auf ± 0.1 . Die stark-negativen Charaktere $\chi_8, \chi_{13}, \chi_{33}$ sind qualitativ stabil zwischen $N = 200$ und $N = 600$ (relative Änderung $\lesssim 10\%$). Diese Dichotomie erinnert qualitativ an die obere Siegel-Walfisz-Schranke $|\sum_{p \leq x} \chi(p) \log p| = o(\sqrt{x})$, angewandt auf den Schwanz der großen Primzahlen — Charaktere mit einem echten Signal bei kleinem Führer erscheinen weitgehend bereits bei $N = 200$ bestimmt, während schwach signalisierende Charaktere ihre bei $N = 200$ ermittelten Schätzungen bei $N = 600$ um einen Faktor von etwa 0.35 komprimiert sehen — aber es wird hier keine theoretische Herleitung angeboten, die den Kompressionsfaktor mit einer Siegel-Walfisz-Konstante verknüpft. Wir markieren die empirische Beobachtung als offene Frage; siehe §IX, Punkt zur theoretischen Herleitung der Siegel-Walfisz-Kompression.

V Charakter-Atlas in vier Achsen

Die Roh­tabelle aus Abschnitt IV erlaubt eine strukturelle Lesart entlang vier taxonomischer Dimensionen: zwei *Filter-Konstanten* (Parität und Wurzelzahl, beide gleich $+1$ im gesamten Sample) und zwei *informative Achsen* (archimedisches Gewichtsverhältnis und Gap-Signatur). Wir entfalten jede Dimension nacheinander, in der Reihenfolge zunehmender Aussagekraft.

Tabelle 2: N -Konvergenz des Galerkin-Gaps und des Weil-Kern-Prädiktors bei $\lambda = 20000$ für zehn reelle Charaktere mit kleinem Führer. Beachte, dass die $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}$ -Einträge bei $N = 600$ identisch mit $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N=600)}$ übereinstimmen, da die empirischen Referenzwerte selbst Ausgaben derselben Galerkin-Diagonalisierung bei $N = 600$ sind; dies ist die Tautologie, die in §VI diskutiert wird. Quellen: `ARCH_TERM_ANALYSIS.md`, `ARCH_TERM_N600_ANALYSIS.md`.

χ	D	$\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})} (N_{\text{src}})$	$\text{gap}_{\text{gal}}^{(200)}$	$\text{gap}_{\text{gal}}^{(600)}$	$(S + \text{arch_diff})^{(200)}$	$(S + \text{arch_diff})^{(600)}$
χ_5	5	+0.01560 (400)	+0.01429	+0.01603	$+3.35 \cdot 10^{-2}$	$+3.37 \cdot 10^{-2}$
χ_8	8	-0.04902 (600)	-0.04548	-0.04902	$-4.22 \cdot 10^{-2}$	$-4.08 \cdot 10^{-2}$
χ_{12}	12	+0.03367 (400)	+0.03251	+0.01154	$+5.07 \cdot 10^{-2}$	$+2.03 \cdot 10^{-2}$
χ_{13}	13	-0.12504 (600)	-0.12502	-0.12504	$-1.15 \cdot 10^{-1}$	$-1.16 \cdot 10^{-1}$
χ_{17}	17	+0.01318 (400)	+0.00408	+0.00886	$+1.67 \cdot 10^{-2}$	$+1.13 \cdot 10^{-2}$
χ_{21}	21	-0.00423 (600)	+0.28163	-0.00423	$+2.89 \cdot 10^{-1}$	$+1.14 \cdot 10^{-2}$ (F)
χ_{24}	24	+0.01076 (400)	+0.01632	+0.00866	$+1.74 \cdot 10^{-2}$	$+1.86 \cdot 10^{-2}$
χ_{29}	29	+0.01439 (600)	+0.02372	+0.01439	$+2.58 \cdot 10^{-2}$	$-1.16 \cdot 10^{-2}$ (F)
χ_{33}	33	-0.14221 (600)	-0.14051	-0.14221	$-1.31 \cdot 10^{-1}$	$-1.32 \cdot 10^{-1}$
χ_{60}	60	+0.00521 (600)	+0.12363	+0.00521	$+1.27 \cdot 10^{-1}$	$+7.21 \cdot 10^{-3}$
$S + \text{arch_diff}$ Vorzeichengenauigkeit ($N = 200$):					9/10 ($R^2=0.42$)	
$S + \text{arch_diff}$ Vorzeichengenauigkeit ($N = 600$):						8/10 ($R^2=0.95$)
gap_{gal} Vorzeichengenauigkeit ($N = 600$):						10/10 ($R^2=0.99$, Tautologie)

A Paritäts-Kartografie

Die Parität $\chi(-1) \in \{+1, -1\}$ entscheidet über den archimedischen Faktor von $\Lambda(s, \chi)$: Gerade Charaktere verwenden $\Gamma(s/2)$, ungerade Charaktere verwenden $\Gamma((s+1)/2)$. In dieser Arbeit sind alle zehn Charaktere Kronecker-Charaktere χ_D mit positiver Diskriminante D , und daher alle gerade. Dies ist Absicht: Die durchgehend verwendete Sektor-Zerlegung $H_L = H_L^+ \oplus H_L^-$ setzt eine gerade Parität voraus, welche eine nicht-triviale Kosinus-Sinus-Asymmetrie des anti-diagonalen Kerns nach Theorem II.2 sicherstellt (ungerade Charaktere würden den Paired-Space-Formalismus (paired-space formalism) $\chi \oplus \bar{\chi}$ oder einen Tensor mit einem Vorzeichen-Twist erfordern; vgl. [5], §5.5, Fußnote zur Gamma-Parität). Die Beschränkung auf gerade Charaktere fixiert somit das qualitative Regime und lässt Raum für die drei nachfolgenden, feineren Klassifikationen.

B Wurzelzahl-Klassifikation

Für jeden reellen Dirichlet-Charakter ist die Wurzelzahl $W(\chi) := \epsilon_\chi$ durch die klassische Gaußsche Summenformel $\tau(\chi) = \sqrt{q}$ für primitive reelle gerade Charaktere [11] gleich $+1$. Alle zehn Charaktere in unserem Atlas teilen somit dieselbe Wurzelzahl $W = +1$, und die Wurzelzahl ist über die gesamte Tabelle hinweg konstant. Folglich kann die Wurzelzahl Gap-Vorzeichen innerhalb unserer Stichprobe nicht diskriminieren. Eine größere Stichprobe, die sich auf komplexe Charaktere erstreckt (§IX), würde eine echte Wurzelzahl-Achse mit $W \in \{+1, -1, \pm i\}$ aufzeigen; wir markieren dies als Teil des offenen Ausblicks und nicht als ein Ergebnis des vorliegenden Atlas.

C Schicht des archimedischen Faktors

Die Größe $r_\chi := |\text{arch_diff}_\chi^{(200)}| / |S_\chi^{(200)}|$ (Verhältnis von archimedischem Beitrag zu Primzahlbeitrag bei

Tabelle 3: Archimedisches Gewichtsverhältnis (Archimedean weight ratio) $r_\chi = |\text{arch_diff}|/|S|$ bei $N = 200$, $\lambda = 20000$.

χ_D	$ S_\chi $	$ \text{arch_diff}_\chi $	r_χ	Klasse
χ_{29}	$2.54 \cdot 10^{-2}$	$4.47 \cdot 10^{-4}$	1.8%	prim-dominiert
χ_{24}	$1.62 \cdot 10^{-2}$	$1.19 \cdot 10^{-3}$	7.4%	prim-dominiert
χ_{33}	$1.65 \cdot 10^{-1}$	$3.44 \cdot 10^{-2}$	21%	prim-dominiert
χ_5	$9.06 \cdot 10^{-2}$	$5.71 \cdot 10^{-2}$	63%	gemischt
χ_8	$1.16 \cdot 10^{-1}$	$7.43 \cdot 10^{-2}$	64%	gemischt
χ_{13}	$1.02 \cdot 10^{-1}$	$1.33 \cdot 10^{-2}$	13%	prim-dominiert
χ_{17}	$2.02 \cdot 10^{-2}$	$3.52 \cdot 10^{-3}$	17%	prim-dominiert
χ_{12}	$6.51 \cdot 10^{-2}$	$1.44 \cdot 10^{-2}$	22%	prim-dominiert
χ_{21}	$2.31 \cdot 10^{-1}$	$5.77 \cdot 10^{-2}$	25%	prim-dominiert [†]
χ_{60}	$4.95 \cdot 10^{-2}$	$1.76 \cdot 10^{-1}$	356%	arch-dominiert

[†] bei $N = 200$; die effektiven Gewichte verschieben sich bei $N = 600$, während sich die Galerkin-Grundzustände stabilisieren (vgl. §VII).

$N = 200$, $\lambda = 20000$) variiert über die Stichprobe hinweg um fast zwei Größenordnungen. Tabelle 3 dokumentiert diese Werte.

Drei Unterklassen kristallisieren sich heraus:

- *Prim-dominiert* ($r_\chi \leq 25\%$): $\chi_{12}, \chi_{13}, \chi_{17}, \chi_{21}, \chi_{24}, \chi_{29}, \chi_{33}$. Die Primsumme S_χ bestimmt sowohl die Größe als auch das Vorzeichen des Gaps; arch_diff_χ verschiebt den quantitativen Wert um nicht mehr als ein Viertel. Dies ist das „natürliche“ Regime, in dem die Intuition bezüglich des Weil-Kerns greift.
- *Gemischt* ($r_\chi \in [60\%, 70\%]$): χ_5, χ_8 . Primzahlen und archimedisches Faktor sind vergleichbar; keines von beidem ist isoliert betrachtet ein verlässlicher Prädiktor.
- *Arch-dominiert* ($r_\chi > 100\%$): χ_{60} . Hier übersteigt die archimedische Sektor Differenz den Primbeitrag um einen Faktor ~ 4 , und S_χ sowie arch_diff_χ unterscheiden sich sogar im Vorzeichen ($S = -4.95 \cdot 10^{-2}$, $\text{arch_diff} = +1.76 \cdot 10^{-1}$). Der empirische Gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})} = +0.005$ ist nahezu null und wird

vollständig vom archimedischen Term getragen.

Die Unterklassen-Unterscheidung ist struktureller, nicht nur quantitativer Natur: Für prim-dominierte Charaktere würde sich eine künftige analytische Kontrolle von $\Delta_\chi(m \log p)$ direkt in eine Vorzeichen-Vorhersage des Gaps übersetzen, während für arch-dominierte Charaktere die archimedische ψ -Funktionsasymptotik dominiert und eine unabhängige Analyse erforderlich ist.

Bemerkung V.1 (Deskriptiver vs. prädiktiver Status der Trichotomie). Mit zehn Charakteren ist die Prim/Mixed/Arch-Trichotomie von Tabelle 3 deskriptiv für die Stichprobe, nicht prädiktiv für beliebige primitive reelle Charaktere: Die Schwellenwerte ($r \leq 25\%$, $r \in [60\%, 70\%]$, $r > 100\%$) wurden so gewählt, dass sie die beobachteten Cluster trennen, mit keinem Datenpunkt in den Lücken-Intervallen $r \in (25\%, 60\%)$ und $r \in (70\%, 100\%)$. Ob die Trichotomie verallgemeinert, ist eine Hypothese, die an der Leiter-Erweiterung $D \leq 100$ (§IX, Punkt 4) zu testen wäre; der vorliegende Atlas behauptet sie nicht als universelle Klassifikation.

D Gap-Signatur-Atlas

Die folgenden vier Klassen ordnen die zehn Charaktere anhand der quantitativen Natur ihrer Gaps, wobei $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}$ aus Tabelle 2 abgelesen wird.

Stark-negativer Prototyp. χ_{33} ist der herausragende Fall: $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})} = -0.142$, mit nahezu identischen Werten bei $N \in \{200, 400, 600\}$. Sowohl der Primbeitrag als auch der empirische Gap sind durchweg negativ, und der Gap ist absolut betrachtet der größte in der Stichprobe. Der Charakter ist $\chi_{33}(n) = \left(\frac{33}{n}\right)$, mit der Faktorisierung $33 = 3 \cdot 11$; die entsprechenden Legendre-Symbol-Werte bei kleinen Primzahlen sind $\chi_{33}(2, 5, 7, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37) = (1, -1, -1, -1, -1, -1, +1, -1, +1, -1)$, was einen klaren Bias (bias) in Richtung -1 liefert. Wir bezeichnen χ_{33} als den *stark-negativen Prototyp* des Atlas.

Stark-positiver Prototyp. χ_{12} ist das Pendant auf der positiven Seite: $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})} = +0.034$ bei $N = 400$, komprimiert auf $+0.012$ bei $N = 600$ (Bemerkung IV.1). Der primitive Charakter mod 12 besitzt als Führer ein Produkt aus zwei kleinen Primzahlen ($q = 12 = 4 \cdot 3$); frühere asymptotische Studien [10] beobachteten über drei Größenordnungen in λ hinweg bei $N = 200$ eine Steigung (slope) konsistent mit null, was wir nun als eine durch N limitierte Beobachtung re-interpretieren (siehe auch THEORIE_CHI12_KONSTANZ.md). Innerhalb des vorliegenden Atlas ist χ_{12} der stark-positive Prototyp, wenngleich mit geringerer Ausprägung als χ_{33} .

Moderat-negative Klasse. χ_8 und χ_{13} zeigen beide stabile negative Gaps (-0.049 bzw. -0.125) mit konsistenten Vorzeichen über $N \in \{200, 400, 600\}$ hinweg. Sie liegen zwischen dem stark-negativen Prototyp und dem schwach-positiven Cluster.

Schwach-positiver Cluster. χ_{17} , χ_{24} , χ_{29} bilden einen engen Cluster kleiner positiver Gaps ($+0.013$, $+0.011$, $+0.014$). Ihre absoluten Werte liegen innerhalb des Siegel-Walfisz-Kompressionsregimes; ihr Prädiktor $S + \text{arch_diff}$ behält bei $N = 200$ sein Vorzeichen, kann jedoch bei $N = 600$ kippen (Fall von χ_{29} , Realisierung (R1); vgl. §C). Dieser Cluster markiert die untere Schranke der zuverlässigen numerischen Vorzeichenauflösung für unsere aktuellen Methoden.

Arch-dominiertes Fast-null-Fall. χ_{60} hat $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})} = +0.005$ mit $r_{\chi_{60}} = 356\%$ (s.o.). Der Prädiktor $S + \text{arch_diff}$ besitzt bei $N = 600$ zufällig das korrekte Vorzeichen, aber nicht aufgrund des Primbeitrags, welcher im Vorzeichen dem empirischen Gap widerspricht; stattdessen dominiert der archimedische Term. Wir kennzeichnen χ_{60} als ein distinktes Regime, das eine eigene Analyse rechtfertigt.

Composite-Conductor-Oszillator. χ_{21} ($D = 21 = 3 \cdot 7$) hat $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})} = -0.004$ bei $N = 600$, aber einen $N = 200$ Galerkin-Gap von $+0.282$ — ein Vorzeichenwechsel um den Faktor 66. Er ist der einzige Charakter in unserer Stichprobe, der dieses Verhalten zeigt, und wir behandeln ihn detailliert in §VII.

Die obige Vier-Achsen-Kartografie ist der deskriptive Ertrag dieser Arbeit: Sie gruppiert die zehn Charaktere in qualitativ unterschiedliche Regime, und zwar bevor und unabhängig von jeder prädiktiven Formel. Insbesondere zeigen die Trichotomie prim-dominiert/gemischt/arch-dominiert (Tabelle 3) und die Gap-Signatur-Klassen (stark-neg, stark-pos, moderat-neg, schwach-pos, arch-dominiert, Oszillator) zusammengekommen sechs Unterklassen bei zehn Charakteren auf — ein erstes Anzeichen dafür, dass der „Ein-Achsen-Transfer“ (single-axis transfer) des klassischen Regimes der geraden Dominanz [4] zu grob ist.

VI Die Matrixzerlegungs-Tautologie

Proposition VI.1 (Tautologie). *Seien $\phi_\chi^\pm$ die Grundzustands-Eigenvektoren der Galerkin-trunkierten Operatoren $K_\chi^\pm$ bei Basisgröße N . Dann gilt für jede Zerlegung $W^\pm = W_{\text{arch}}^\pm + W_{\text{prime}}^\pm$ der Galerkin-Matrix:*

$$\begin{aligned} \text{gap}_{\text{gal}}^{(N)} &= \text{arch_diff} + \text{prime_diff}_{\text{matrix}}, \\ \text{arch_diff} &:= \langle \phi^-, W_{\text{arch}}^- \phi^- \rangle - \langle \phi^+, W_{\text{arch}}^+ \phi^+ \rangle, \\ \text{prime_diff}_{\text{matrix}} &:= \langle \phi^-, W_{\text{prime}}^- \phi^- \rangle - \langle \phi^+, W_{\text{prime}}^+ \phi^+ \rangle. \end{aligned}$$

Beweis. Die Linearität des inneren Produkts auf dem Galerkin-Raum ergibt $\langle \phi^\pm, W^\pm \phi^\pm \rangle = \langle \phi^\pm, W_{\text{arch}}^\pm \phi^\pm \rangle + \langle \phi^\pm, W_{\text{prime}}^\pm \phi^\pm \rangle$. Da $\phi^\pm$ Eigenvektoren mit Eigenwert $\lambda_1^{\min}(W^\pm)$ sind, zerfällt der Gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}$ als Differenz der beiden rechten Seiten. $\square$

Obwohl der propositionale Gehalt eine triviale Linearitätsidentität ist, ist die *methodologische Konsequenz* nicht-trivial: Jede scheinbare Übereinstimmung zwischen $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}$ und $S_\chi + \text{arch_diff}_\chi$ bei festem N ist strukturell, keine Vorhersage. Wenn $\text{prime_diff}_{\text{matrix}}$ durch die Autokorrelationsformel S_χ in der Raumdomäne ersetzt wird, entsteht eine kleine numerische Diskrepanz (in der Größenordnung 10^{-3} , etwa 1–2% von S); die „9/9 Vorzeichengenauigkeit bei $N = 200$ “, von der in Vorarbeiten des Autors berichtet wurde, lässt zwei gleichermaßen konsistente Lesarten zu: (a) Die Diskrepanz war für die Stichprobe von zehn Charakteren bei niedrigem N *glücklich klein* (fortuitous smallness) und wächst bei höherem N , sobald die intrinsischen Limitationen des Prädiktors aufgelöst werden; (b) Bei $N = 600$ setzt für Charaktere mit $|\text{gap}| \lesssim 10^{-2}$ eine *Konditionierungspathologie* ein, bei der Gleitkomma- und Interpolationsfehler der Größenordnung 10^{-3} vorzeichenrelevant werden. Die zwei Lesarten sind ohne externe Referenz (vgl. §C) nicht zu unterscheiden. In beiden Fällen ist die $N = 200$ -Übereinstimmung keine strukturelle Eigenschaft der Formel. Bei $N = 600$ wird die Diskrepanz groß genug, um Vorzeichen für χ_{29} umzukehren (siehe Tabelle 2).

Bemerkung VI.2 (Warum das autokorrelations-numerische S scheitert). Die Autokorrelation $(\phi_\chi^+ * \phi_\chi^+)(t)$ erfordert die numerische Auswertung auf einem diskreten Raster (grid), kombiniert mit einer Interpolation auf Primzahlabzissen $t = m \log p$. Gleitkomma- und Interpolationsfehler auf der Rasterskala $\Delta x = 2L/n_{\text{grid}}$ übersetzen sich in Fehler der Größenordnung 10^{-3} in S , was für schwach signalisierende Charaktere wie χ_{21}, χ_{29} die gleiche Größenordnung wie $|\text{gap}|$ darstellt.

Corollary VI.3 (Woher die prädiktive Kraft kommen muss). *Eine wahrhaft prädiktive Weil-Kern-Gap-Formel erfordert die analytische Kontrolle der Grundzustände $\phi_\chi^\pm$ ohne den Weg über eine Galerkin-Diagonalisierung. Die Route ist eine asymptotische Paley-Wiener-Analyse (à la Connes [14], angepasst auf das Dirichlet-Setting) oder eine direkte spektrale Identifikation von $\Delta_\chi(t)$ aus den lokalen Daten von χ (Parität, Wurzelzahl, Führer, arithmetischer Faktor der L -Funktion).*

VII Die χ_{21} N -Oszillation

Der Charakter χ_{21} , mit zusammengesetztem Führer $q = 21 = 3 \cdot 7$, ist der einzige Eintrag aus Tabelle 2, bei dem der Galerkin-Gap bei $N = 200$ und die empirische Referenz bei $N = 600$ im Vorzeichen abweichen. Wir quantifizieren die Diskrepanz und führen sie auf einen Galerkin-Trunkierungs-Effekt zurück, der bei hohem N aufgelöst wird, nicht auf einen Defekt der Formel.

Tabelle 4 dokumentiert die N -Konvergenzdaten bei $\lambda = 20000$, aus dem Skript `chi21_n_convergence.py`.

Zwei Beobachtungen strukturieren die Analyse.

- (i) *Stufendiskontinuität (Step discontinuity)*. Zwischen $N = 200$ und $N = 400$ ist der Galerkin-Gap numerisch stationär ($0.2816 \rightarrow 0.2791$, Änderung 0.9%);

Tabelle 4: N -Konvergenz von χ_{21} bei $\lambda = 20000$. Der Galerkin-Gap ist zwischen $N = 200$ und $N = 400$ flach und springt dann um mehr als eine Größenordnung zwischen $N = 400$ und $N = 600$. Zum Vergleich konvergiert der stark-positive Charakter χ_{12} monoton (letzte Spalte).

N	$\text{gap}_{\text{gal}}(\chi_{21})$	$S + \text{arch_diff}$	$\text{gap}_{\text{gal}}(\chi_{12})$
200	+0.2816	+0.2888	+0.0325
400	+0.2791	+0.2869	+0.0337
600	−0.0042	+0.0114	+0.0115

er fällt dann um einen Faktor von ~ 66 im absoluten Betrag ab und wechselt das Vorzeichen zwischen $N = 400$ und $N = 600$. Dies ist nicht die Signatur einer glatten $N^{-\alpha}$ Konvergenz; die Daten sind konsistent mit — aber beweisen nicht eindeutig — einen *vermuteten Quasi-Entartungs-Kollaps (vollständige Konvergenz nur bis $N = 600$ verifiziert)*, bei dem die Galerkin-trunkierten Sektor-Eigenwerte $\lambda_1^{\min}(W_{\chi_{21},N}^\pm)$ für $N \in \{200, 400\}$ einem Pseudo-Grundzustand entsprechen, der vom Grundzustand bei unendlichem N verschieden ist; der wahre Grundzustand wird erst darstellbar, wenn die Basis groß genug ist. Eine definitive Diagnose würde spektrale Daten $\lambda_2 - \lambda_1$ und Eigenvektor-Überlapp $|\langle \phi^{(N=200)}, \phi^{(N=600)} \rangle|$ bei intermediären $N \in \{500, 700, 800\}$ erfordern; wir markieren dies als die direkteste weiterführende Verifikation (vgl. §IX, Punkt zur spektralen Diagnose von χ_{21}).

- (ii) *Der Prädiktor vollzieht den Kollaps nach*. Der Prädiktor $S + \text{arch_diff}$ wird von der Grundzustands-Autokorrelation dominiert und kollabiert daher ebenfalls zwischen $N = 400$ und $N = 600$, von +0.287 auf +0.011. Bei $N = 600$ stimmt der Prädiktor im Vorzeichen nicht mehr mit dem empirischen Gap überein, aber seine Größenordnung ist nun bis auf einen Faktor ~ 3 mit der empirischen Größenordnung konsistent. Dies bestätigt, dass die Formel selbst nicht anomal ist: Sobald der Galerkin-Grundzustand konvergiert ist, konvergiert der Prädiktor mit ihm, wobei das Vorzeichen durch die numerischen Residuen nahe null bestimmt wird.

Als Kontrast zeigt χ_{12} (Tabelle 4, letzte Spalte) eine monotone N -Konvergenz ohne Vorzeichenwechsel: $+0.0325 \rightarrow +0.0337 \rightarrow +0.0115$. Dies ist das generische Verhalten bei den stabilen Charakteren. Die Diskontinuität für χ_{21} ist folglich weder ein Galerkin-Artefakt, das Composite-Conductor-Charakteren im Allgemeinen innewohnt (da χ_{12} , mit $q = 12 = 4 \cdot 3$, zusammengesetzt ist), noch eine systematische Grenze der Methode, sondern eine vermutete charakter-spezifische Beinahe-Entartung (near-degeneracy), deren definitive spektrale Analyse (über $\lambda_2 - \lambda_1$ -Scan und Eigenvektor-Überlapp) den Rahmen des vorliegenden Atlas sprengt; siehe §IX.

Bemerkung VII.1 (Kein Formel-Defekt). Der Vorzeichenwechsel in Tabelle 4 ist eine Eigenschaft des Galerkin-

Operators $W_{\chi_{21},N}^{\pm}$ bei niedrigem N , nicht von der Formel (12). Da $S + \text{arch_diff}$ in Begriffen der Galerkin-Eigenvektoren definiert ist, wird jeder falsche Eigenwert bei niedrigem N auf den Prädiktor übertragen. Das richtige theoretische Objekt ist $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}(\chi_{21}) = -0.00423$ bei $N = 600$, und die richtige Frage bezüglich χ_{21} ist, ob eine Paley-Wiener-Analyse des Grundzustands bei unendlichem N diesen Wert direkt reproduzieren würde, ohne das Plateau bei $N = 200, 400$ passieren zu müssen.

VIII Diskussion

A Implikationen für die Dreikomponenten-Zerlegung

Die Dreikomponenten-Zerlegung (1) teilt jedes RH-artige Problem in die Galerkin-Brücke GBC, die Connes-Stil-Operatoridentifikationskomponente $C^{(2)}$, und den Hurwitz-Realität-der-Nullstellen-Transfer auf. Für den trivialen Charakter schließt das Theorem der geraden Dominanz aus [4] $C_{X=\zeta}^{(2)}$ über die $\sqrt{\lambda}$ -Trennung der Sektoren unbedingt ab. Für nicht-triviale reelle χ mit kleinem Führer belegt unser Atlas drei strukturelle Tatsachen über $C_{\chi}^{(2)}$:

- (I1) Die Weil-Kern-Architektur (Theoreme II.1 und II.2) ist rigoros und übertragbar. Die anti-diagonale Sektordifferenz trägt die volle Charakter-Abhängigkeit, wie vorhergesagt.
- (I2) Bei $\lambda = 20000$ (einem einzelnen λ -Wert) ist der Gap $\text{gap}_{\chi}(\lambda)$ im Absolutbetrag durch 0.15 über alle zehn Charaktere beschränkt, mit charakter-spezifischem Vorzeichen. Eine vollständige λ -Asymptotik ($\Omega(\sqrt{\lambda})$ vs. $O(1)$ vs. intermediäres Wachstum) kann aus einer einzigen λ -Messung nicht abgeleitet werden und bleibt zukünftiger Arbeit überlassen; vorläufige Resultate für χ_5 und χ_{12} über drei Größenordnungen in λ bei $N = 200$ sind konsistent mit $O(1)$ -Wachstum ([10], Begleitmaterial), aber ein systematischer λ -Scan über alle zehn Charaktere ist offen. Die grobe Hypothese eines „Universaltransfers“, also der Aussage „Gerade Dominanz $\Rightarrow$ gerader Sektor gewinnt für alle χ “ ist bei $\lambda = 20000$ widerlegt (da sechs von zehn Charakteren negative oder fast-null Gaps haben); die λ -asymptotische Widerlegung erfordert den oben genannten dedizierten λ -Scan. (Eine vollständige λ -Asymptotik kann aus einer einzigen Messung bei $\lambda = 20000$ nicht abgeleitet werden; diese Frage ist offen.)
- (I3) Die Identifizierung von $C_{\chi}^{(2)}$ erfordert die analytische Kontrolle der Sektor-Grundzustände $\phi_{\chi}^{\pm}$ selbst, nicht bloß ihrer Eigenwerte. Die Galerkin-Diagonalisierung liefert die Eigenwerte, produziert aber aufgrund der Tautologie von Proposition VI.1 keine prädiktiven Informationen, die nicht ohnehin als Eingang in die Berechnung eingehen.

In der Sprache des Meta-Programms von [5]: Für nicht-triviale χ ist $C_{\chi}^{(2)}$ eine echte offene Komponente, und ihr Abschluss ist das zentrale technische Hindernis für einen GRH-Beweis im Hilbert-Pólya-Stil im Dirichlet-Fall. Die analytische Architektur ist hier bereit, einen solchen Abschluss aufzunehmen; was fehlt, ist die χ -spezifische asymptotische Analyse von $\phi_{\chi}^{\pm}$.

Nach der Zookeeper-Arbeit [3] kann diese fehlende Komponente in der CCM-Sprache noch schärfer gefasst werden. Die Riemann-Zelle besitzt nun ein unabhängiges Zookeeper-Kernpaket — Rang-eins-Zerlegung, Cauchy-Interlacing und Drei-Lemma-Schließung — neben dem v2.1-Paket der geraden Dominanz. Der natürliche Dirichlet-Rücktransfer ist daher Route D: Konstruiere einen χ -getwisteten CCM-Operator mit einem Führer-Rang-eins-Term und einer χ -gewichteten arithmetischen Störung, und vergleiche dann dessen Defektnorm mit den Atlas-Kontrollgrößen. In dieser Lesart sind die Paley-Wiener-Fehlschläge oben keine Sackgasse; sie identifizieren den ersten konkreten Stresstest für die χ -getwistete CCM-Route.

B Die Regression mit Steigung 0.72 und ihre Bedeutung

Eine zweite quantitative Tatsache, die durch unsere Daten offengelegt wird, ist die Steigung (slope) der linearen Regression von $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}$ gegen $S + \text{arch_diff}$ bei $N = 200$: $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})} \approx 0.72 \cdot (S + \text{arch_diff}) - 0.01$ (Stichprobe ohne χ_{21} , $R^2 = 0.80$). Wir haben dies in Session 7 der Entwicklung mit Enthusiasmus festgehalten, doch spätere Reflexion zeigt, dass sein inhaltlicher Gehalt bescheiden ist. Die Steigung misst die multiplikative Diskrepanz (mismatch) zwischen dem $N = 200$ Prädiktor $S^{(200)} + \text{arch_diff}^{(200)}$ und dem empirischen Gap bei hohem N . Unter der Siegel-Walfisz-Kompression aus Bemerkung IV.1 verschwindet diese Diskrepanz bei höherem N : Bei $N = 600$ ist der Galerkin-Gap die empirische Referenz (durch Identität, nicht durch Prädiktion), sodass die Steigung konstruktionsbedingt gegen 1 geht. Die 0.72 ist daher eine $N = 200$ -spezifische Galerkin-Trunkierungskonstante, keine theoretische Invariante der Formel.

Ein echtes theoretisches Analogon der Steigung wäre die sub-führende N -Abhängigkeit der Galerkin-Grundzustände $\phi_{\chi,N}^{\pm}$, kontrolliert durch den Paley-Wiener-Fahrplan aus [4] adaptiert für Dirichlet L -Funktionen (vgl. [8], §3, und die REG- λ -konditionierte Rate aus [4], §6). Wir markieren dies als eine offene quantitative Frage von eigenständigem Interesse.

Bemerkung VIII.1 (Status der $N = 200$ -Statistiken). Die Interpretation des Slope-0.72 als $N = 200$ -spezifische Konstante hat methodologische Konsequenzen für den gesamten Atlas: Alle bei $N = 200$ berichteten Statistiken in Tabellen 2, 1 und 3 unterliegen demselben Trunkierungseffekt. Bei Abweichung zwischen $N = 600$ und $N = 200$ ist der $N = 600$ -Wert operationell vorzuziehen. Die $N = 200$ -Daten werden zur Transparenz

des Konvergenzverhaltens beibehalten, nicht als Endergebnis. Insbesondere werden die archimedischen Gewichtsverhältnisse r_χ in Tabelle 3 bei $N = 200$ berechnet, weil die Matrix-Zerlegung $W = W_{\text{arch}} + W_{\text{prime}}$ in dieser Auflösung am saubersten aufgelöst wird; ihre Werte würden sich bei $N = 600$ moderat verschieben, aber die Prim/Mixed/Arch-Trichotomie bleibt qualitativ erhalten (Verifikation: vgl. Begleitmaterial, ARCH_TERM_N600_ANALYSIS.md).

C Einschränkung: Fehlen einer externen Referenz

Alle Gap-Werte in Tabellen 2, 1 und 3 entstammen derselben Galerkin-Diagonalisierung bei $N \in \{200, 400, 600\}$. Es gibt daher *keine externe, konventionsfreie Referenz* in diesem Atlas: Die höchsten- N -Werte $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}$ sind die bestmöglichen Galerkin-Schätzungen, keine Messungen des wahren $N \rightarrow \infty$ -Gaps. Die statistische Übereinstimmung des Prädiktors $S_\chi + \text{arch_diff}_\chi$ mit $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}$ ist daher ein Selbstkonsistenz-Check innerhalb der Galerkin-Methode, keine externe Validierung. Eine echte externe Referenz würde erfordern:

- (i) mp-Arithmetik-Galerkin bei $N \geq 2000$ zur Diagnose endlicher-Präzisions-Artefakte;
- (ii) direkte spektrale Auswertung über LMFDB-Nullstellen von $L(s, \chi_D)$;
- (iii) ein unabhängiges Galerkin-Schema mit anderer Basis (z. B. Hermite statt Fourier).

Keines davon wird hier geliefert; wir markieren dies als offenes methodologisches Element, bevor prädiktive Behauptungen über $\text{gap}_\chi(\lambda)$ beim vorliegenden λ gestellt werden können.

Bemerkung VIII.2 (Konventionsabhängigkeit der Vorzeichenstatistik). Die Vorzeichengenauigkeit in Tabelle 1 ist relativ zur Connes-Operator-Konvention $\hat{A}_\chi$ berechnet (Anhang B). Unter der äquivalenten Weil- Q -Konvention invertieren sich alle Gap-Vorzeichen (Prädiktor und Referenz) gleichzeitig, sodass die relative Übereinstimmung Prädiktor-vs.-Referenz unverändert bleibt. Die Statistik prüft folglich Selbstkonsistenz innerhalb einer gewählten Konvention, nicht ein konventionsfreies Vorzeichen. Eine konventionsfreie Vorzeichen-Aussage würde eine externe arithmetische Identifikation erfordern (z. B. aus der Spektralseite über LMFDB), die wir nicht liefern.

D Vorzeichenkonvention: algebraische Herleitung des Koeffizienten

Der Koeffizient -2 in (13) folgt algebraisch aus der Struktur der Weil-Quadratform (Gl. (4)): Der primzahlseitige Beitrag trägt den Faktor $-2 \sum_{p,m} w_{p,m} R_\phi(m \log p)$, und der Sektor-Gap erbt diesen Faktor über die Linearität des Skalarprodukts auf

$H_L^\pm$ und die Sektor-Eigenvektor-Entwicklung. Die vollständige Herleitung, die alle sechs relevanten Vorzeichenquellen nachverfolgt (Weil-Formel Primterm-Vorzeichen, Operator-Konvention, Gap-Orientierung, Paritätsaktion auf Basis, Faltung-vs-Autokorrelation-Paritätsidentität und der Reell-Charakter-Absorptionsfaktor), wird in Anhang B und [7], Theorem 5.1, gegeben.

Die historische Entdeckungssequenz in unseren Entwicklungs-Skripten — eine initiale Implementierung mit Koeffizient $+2$, die $R = -0.70$ auf der Stichprobe lieferte, korrigiert auf -2 , die $R = +0.70$ auf derselben Stichprobe lieferte — spiegelt eine frühe Implementierungsfalle in der Autokorrelations-Paritätskonvention wider (die Vorzeichenrelation $R_{\phi^-} = -(\phi^- * \phi^-)_{\text{math}}$ wurde zunächst falsch behandelt), kein nachträgliches Fitten des Koeffizienten an die Daten. Die rigorose Herleitung schließt die Konvention. Die Herleitung liefert zudem zwei äquivalente Konventionen: die Connes-Operator-Konvention (Koeffizient -2), die im gesamten Atlas verwendet wird, und die Weil- Q -Konvention (Koeffizient $+2$), die sich durch ein Gesamtvorzeichen am Primterm unterscheiden. Der Atlas hängt nicht von der gewählten Konvention ab, solange sie konsistent angewendet wird; alle numerischen Vorzeichen sind konsistent mit der Connes-Operator-Konvention.

IX Ausblick

Der Atlas liefert eine präzise Diagnose: Eine prädiktive Schließung von $C_\chi^{(2)}$ über Galerkin-Numerik ist strukturell unmöglich, und der Weg vorwärts besteht in einer analytischen Kontrolle der Grundzustands-Differenz, welche Galerkin komplett umgeht. Sechs konkrete nächste Schritte bieten sich an.

1. **Route D: χ -getwisteter CCM-Transfer.** Die erste Aufgabe nach Zookeeper ist die Konstruktion des Dirichlet-Analogons zum CCM/Zookeeper-Operator: eine χ -getwistete Epstein-Mellin-Transformation, ein Führer-Rang-eins-Term und eine χ -gewichtete arithmetische Perturbation. Die Atlas-Größen G_χ , R_χ und $\eta_\chi^\pm$ sollten dann als Diagnostiken für die entsprechende Defektnorm umgelesen werden, anstatt als direkte Paley-Wiener-Prädiktoren.
2. **Paley-Wiener asymptotische Analyse von $\phi_\chi^\pm$.** Für den trivialen Charakter ist der asymptotische Grundzustand ϕ_∞ aus der Paley-Wiener-Maschinerie von [4] (§5–§6) unter der REG- λ -Regularitätsannahme explizit bekannt. Die Adaption für Dirichlet L -Funktionen läuft darauf hinaus, das χ -getwistete Analogon der relevanten Fourier-Multiplikator-Schranke und die rationale Funktionskontur zu identifizieren, auf die der Residuensatz angewandt wird. Drei der fünf notwendigen Schritte lassen sich mechanisch übertragen (vgl. [8], Thm. 3.1); die verbleibenden zwei erfordern eine charakter-spezifische Behandlung von $L'/L(s, \chi)$ im

kritischen Streifen. Dies ist die einzelne technische Aufgabe mit der größten Hebelwirkung.

3. **Branch-lokaler Hilbert-Pólya-Rahmen („NE-B Boundary“).** Aufbauend auf [4] (§4 NE-A, §5 NE-B) und auf dem Selberg-Analogon [13] ist das nächste große Projekt im Meta-Programm ein strukturelles Theorem, das identifiziert, *welche Zweige des Zeta-Funktions-Baums eine Hilbert-Pólya Interpretation zulassen, und welche nicht*. Der vorliegende Atlas liefert die erste quantitative Evidenz dafür, dass Dirichlet-Charaktere kleinen Führers die zweite Klasse (keine branch-lokale Hilbert-Pólya-Struktur bei endlichem λ) bevölkern, womit das Randtheorem geschärft wird, das den Baum ordnen wird.
4. **Führer-Erweiterung $D \leq 100$.** Zehn Charaktere stellen einen kleinen Atlas dar. Die Erweiterung auf alle primitiven reellen Charaktere mit $D \leq 100$ (≈ 30 zusätzliche Charaktere, inklusive einiger komplex-konjugierter, die in Paired Spaces gruppiert sind) würde statistische Tests der Paritäts-/Wurzelzahl-/archimedischen Klassifikation gegen eine Verteilung der beobachteten Gap-Vorzeichen ermöglichen. Die Galerkin-Kosten liegen bei $\mathcal{O}(D \cdot N^3)$; bei $N = 600$ bedeutet dies ~ 10 Stunden CCX13-Rechenzeit pro zehn Charaktere, also einen Wochenend-Lauf.
5. **Paired-Space-Formalismus für komplexe Charaktere.** Komplexe Dirichlet-Charaktere treten in konjugierten Paaren auf: $\chi \oplus \bar{\chi}$; die Weilsche quadratische Form auf $L^2[-L, L] \otimes \mathbb{C}^2$ ist hermitesch, aber nicht selbstadjungiert. Der analytische Rahmen aus §II lässt sich verallgemeinern, aber der Sektor-Kern (Theorem II.2) erhält eine Gaußsummenphase ([6], Prop. 5.2). Eine saubere Darstellung ist die Voraussetzung, um die Wurzelzahl-Achse (§B) gegen nicht-triviale Werte $W \in \{+1, -1, \pm i\}$ zu testen.
6. **Theoretische Herleitung der Siegel-Walfisz Kompression.** Die empirische Dichotomie aus Bemerkung IV.1—zwischen Charakteren mit stabilem $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N=200)}$ und jenen, die bei $N = 600$ um einen Faktor ~ 0.35 komprimiert werden—verlangt nach einer theoretischen Klassifikation anhand der charakter-spezifischen Siegel-Walfisz Konstante. Eine mögliche Formulierung lautet, dass χ mit einem echten Bias bei kleinen Primzahlen (Low-Prime Bias, z. B. χ_{33}, χ_{13}) eine Primsumme besitzt, welche die obere Siegel-Walfisz Schranke im relevanten Fenster ausschöpft und daher N -stabil ist, wohingegen χ mit einer balancierten Primsumme (z. B. χ_{12}) eine Primsumme unterhalb der oberen Schranke aufweist und demzufolge komprimierbar ist.

A Details zur Berechnung

A Galerkin-Basis und Matrixassemblierung

Wir verwenden die Standard-Fourier-Orthonormalbasis von $H_L^\pm$: $\{e_0^+ = (2L)^{-1/2}\} \cup \{e_n^+(x) = L^{-1/2} \cos(n\pi x/L)\}_{n \geq 1}$ für den geraden Sektor und $\{e_n^-(x) = L^{-1/2} \sin(n\pi x/L)\}_{n \geq 1}$ für den ungeraden Sektor. Die Galerkin-trunkierten Operatoren $W_{\chi, N}^\pm$ bei Basisgröße N werden assembliert durch die Funktion `build_W( $\chi, \lambda, \text{sector}, N$ )` des Skripts `arch_term_analysis.py`, welche $W^\pm = W_{\text{arch}}^\pm + W_{\text{prime}}^\pm$ zerlegt, wobei:

- (i) $W_{\text{arch}}^\pm$ aus dem Fourier-Bild von $\rho_\chi(t) = \log(q/\pi) + \Re \psi(1/4 + it/2)$ auf einem Raster mit Abstand $\Delta t = 10^{-2}$ gewonnen wird, trunkiert bei $|t| \leq T_{\text{arch}} = 30$ (so gewählt, dass das Spektrum des Gaußschen Grundzustands innerhalb der numerischen Genauigkeit enthalten ist).
- (ii) $W_{\text{prime}}^\pm$ durch das Summieren von $\chi(p)^m \log p / p^{m/2}$ über alle (p, m) mit $p \nmid q$ und $m \log p \leq 2L$ erhalten wird, wobei die Basisfunktionen-Überlappungen (basis-function overlaps) analytisch (für Kosinus-Kosinus) oder durch Simpson-Integration (für off-diagonale Sinus-Sinus-Terme) ausgewertet werden.

Der kleinste Eigenwert und sein Eigenvektor werden mittels einer Lanczos-Inverse-Iteration aus `scipy.sparse.linalg.eigsh` mit der Toleranz 10^{-10} und `sigma` = $-\log \lambda$ als Spektralverschiebung (spectral shift) extrahiert.

B Auswertung der Autokorrelation

Die Autokorrelation in der Raumdomäne $(\phi^\pm * \phi^\pm)(t)$ wird auf einem uniformen Raster aus $n_{\text{grid}} = 4096$ Punkten auf $[-2L, 2L]$ via `numpy.correlate` nach Zero-Padding berechnet und dann an den Primzahlabszissen $t = m \log p$ mittels kubischer `scipy.interpolate.interp1d` interpoliert. Die resultierende Realisierung von S_χ , in unseren Skripten S_{exact} genannt, unterscheidet sich von der matrix-basierten Realisierung `prime_diff_matrix` durch Gleitkomma- und Interpolationsfehler in der Größenordnung von 10^{-3} (1–2% von typischen $|S|$ -Werten); dies ist die Ursache für die Vorzeichenwechsel bei $N = 600$ für χ_{29} und χ_{60} , die in §IV dokumentiert sind.

C Skripte

Alle Daten in dieser Arbeit wurden erzeugt durch `arch_term_analysis.py` (für $N = 200$ lokal), `server_n600_full_analysis.py` (für $N = 600$ Server-Lauf, 1.95 h auf Hetzner CCX13), und `chi21_n_convergence.py` (für Tabelle 4). Die Nachbearbeitung erfolgt durch `ground_state_difference_analysis.py`. JSON-Outputs befinden sich in

B Status der Vorzeichenkonvention

Der Koeffizient -2 in (13) wird streng abgeleitet aus der expliziten Weil-Formel in [7], Theorem 5.1, indem alle sechs relevanten Quellen für Vorzeichen nachverfolgt werden (Minuszeichen der Primzahlseite in der Weil-Formel, Operatorkonvention, Gap-Orientierung, Wirkung der Parität auf die Basis, Paritätsidentität zwischen Faltung und Autokorrelation sowie der Absorptionsfaktor für reelle Charaktere). Die Herleitung liefert *zwei äquivalente Konventionen*:

1. die **Connes-Operator-Konvention** $\tilde{A}_\chi$, in der die Primzahlterme bei der Matrixassemblierung mit positivem Vorzeichen addiert werden; dies entspricht dem Skript `build_W` (d.h. $\kappa_\chi^{\text{script}}(u) = + \sum w_{p,m} [\delta(u - m \log p) + \delta(u + m \log p)]$) und liefert den Koeffizienten -2 ;
2. die **Weil-Q-Konvention** Q_χ , verwendet in (5), in der κ_χ ein führendes Minuszeichen trägt; hier liefert die analoge Herleitung den Koeffizienten $+2$ (wie in [6], Cor. 4.4).

Die zwei Operatoren erfüllen $\tilde{A}_\chi^{\text{prim}} = -Q_\chi^{\text{prim}}$ (die Primzahl-Teile unterscheiden sich durch ein globales Vorzeichen); beide sind gültige Beschreibungen desselben spektralen Problems, aber sie führen zu entgegengesetzt orientierten Gaps. Der Atlas und das Skript verwenden durchgängig konsistent die Connes-Operator-Konvention, daher ist der Koeffizient -2 in (13) der korrekte.

Eine zweite Subtilität betrifft das Objekt, welches summiert wird. Die numerische Implementierung von (13) (R1, räumliche Autokorrelation) verwendet `np.correlate`, welches die *Autokorrelation* $R_{\phi^\pm}(u) := \int \phi^\pm(s) \phi^\pm(s-u) ds$ berechnet. Für den *geraden* Grundzustand ϕ^+ gilt $R_{\phi^+} = (\phi^+ * \phi^+)$, doch für den *ungeraden* Grundzustand ϕ^- ergibt die Paritätsidentität $R_{\phi^-} = -(\phi^- * \phi^-)_{\text{math}}$ (Beweis: Substitution $v = -s$ im Integral $\int \phi^-(s) \phi^-(s-u) ds$, unter Nutzung von $\phi^-(-v) = -\phi^-(v)$). Folglich ist der numerische Ausdruck $\Delta_\chi^{\text{num}} := R_{\phi^+} - R_{\phi^-}$, der vom Skript berechnet wird, gleich $(\phi^+ * \phi^+)_{\text{math}} + (\phi^- * \phi^-)_{\text{math}}$ in Bezug auf mathematische Faltungen — also eine *Summe*, die genau der rechten Seite von (10) entspricht. Damit stimmt Δ_χ wie in (10) definiert identisch mit der skript-berechneten Größe Δ_χ^{num} überein. Der Koeffizient -2 in (13) ist dann der eindeutige Wert, der die Gap-Identität (Satz III.2) erfüllt. Siehe [7], §4 und Theorem 5.1, für die vollständige Herleitung. Alle gemeldeten Vorzeichen und sämtliche Tabellen (Tabellen 2, 1, 3, 4) sind in sich konsistent und wurden gegen eine direkte Galerkin-Diagonalisierung verifiziert.

Literatur

- [1] L. Geiger, *The Zeta Zoo — The Mathematical Side of Functional Stability Theory: Branch-Local Hilbert–Pólya via the Trinity of UCU, SGE, and Weil-Form Transversality*, Preprint, Zenodo (2026), DOI: [10.5281/zenodo.19673226](https://doi.org/10.5281/zenodo.19673226). Dreikomponenten-Zerlegung von RH in §2.4; UCU in §7; CRM-V Klassifikations-Bemerkung in §6.5.
- [2] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Preprint, Zenodo (2026), DOI: [10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
- [3] L. Geiger, *The Spectral Zookeeper: The Riemann Hypothesis via Spectral Microcluster Closure in the Connes–Consani–Moscovici Framework*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19673126](https://doi.org/10.5281/zenodo.19673126).
- [4] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19035640](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035640). Begleitdokument: `01_RH_TRILOGY/paper/RH_II_Even_Dominance.tex`.
- [5] L. Geiger, *A Meta Galerkin Bridge: Diagnostic Decomposition of RH-Type Programmes* (Entwurf 2026), archivierter Vorgänger des CORE/zetazoo Boundary-Papers. Inhalt absorbiert in [1] §2.4.
- [6] L. Geiger, *Analytic Kernel: Sector-Kernel Decomposition of the Dirichlet Weil Quadratic Form*, Ergänzungsnotiz (2026-04-17, revidiert 2026-04-16), CORE/zoo-mapping/ANALYTIC_PIPELINE.md.
- [7] L. Geiger, *Analytic Kernel V2 — Rigorous Weil-Formula Derivation of the Sign Coefficient*, Ergänzungsnotiz (2026-04-17), CORE/zoo-mapping/ANALYTIC_PIPELINE.md. Löst den Status der Vorzeichenkonvention durch stringente Ableitung des Koeffizienten aus der expliziten Weil-Formel unter Berücksichtigung aller sechs Vorzeichenquellen.
- [8] L. Geiger, *Analytic Ground State: Paley-Wiener Asymptotics for the Sector Ground States of Dirichlet Weil Quadratic Forms*, Ergänzungsnotiz (2026-04-17), CORE/zoo-mapping/ANALYTIC_PIPELINE.md.
- [9] L. Geiger, *Week-4 Validation: 16-Window Falsification of the Leading-Order Gap Formula*, Ergänzungsnotiz (2026-04-17), CORE/zoo-mapping/_results/WOCHE4_VALIDATION_RESULT.md.
- [10] L. Geiger, *Asymptotic Scan of the χ_5 and χ_{12} Sector Gaps across Three Orders of Magnitude in λ* , Ergänzungsnotiz (2026-04-15), CORE/zoo-mapping/_results/ASYMPTOTIC_SCAN_2026-04-15.md.
- [11] H. Iwaniec und E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, American Mathematical Society Colloquium Publications **53**, AMS, Providence, RI (2004), ISBN 0-8218-3633-1, 615 S.

- [12] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Meddelanden från Lunds Universitets Matematiska Seminarium (Vol. ded. à Marcel Riesz), 252–265 (1952).
- [13] A. Selberg, *Harmonic Analysis and Discontinuous Groups in Weakly Symmetric Riemannian Spaces with Applications to Dirichlet Series*, J. Indian Math. Soc. **20**, 47–87 (1956).
- [14] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (New Series) **5**, 29–106 (1999), DOI [10.1007/s000290050042](https://doi.org/10.1007/s000290050042).
- [15] R. E. A. C. Paley und N. Wiener, *Fourier Transforms in the Complex Domain*, American Mathematical Society Colloquium Publications **19**, AMS, Providence, RI (1934).
- [16] The LMFDB Collaboration, *The L-Functions and Modular Forms Database*, <https://www.lmfdb.org/>. L-Funktionsseiten abgerufen am 16.05.2026.